Титан (спутник)

ИИ-обзор статьи

Титан — крупнейший спутник Сатурна и второй по величине в Солнечной системе, единственный, кроме Земли, объект с плотной атмосферой и доказанным наличием стабильной жидкости на поверхности.

Открытие и название Титана

Титан открыл Христиан Гюйгенс 25 марта 1655 года с помощью телескопа собственной конструкции. Современное название «Титан» предложил Джон Гершель в 1847 году в честь братьев и сестёр Кроноса.

Орбита и приливной захват

Титан обращается вне колец Сатурна за 15 дней 22 часа; орбитальный резонанс 3:4 с Гиперионом. Приливной захват поворачивает его к планете одной стороной, а наклон оси Сатурна создаёт сезоны по 7,5 лет.

Климат Титана: температура, сезоны и метан

На Титане сменяются времена года, влияющие на осадки и метановые озёра. Средняя температура у поверхности −180 °C, разница между полюсами и экватором — 3 градуса. Метан создаёт парниковый эффект, но органический туман охлаждает поверхность примерно на 10 градусов за счёт антипарникового эффекта.

Рельеф Титана

Поверхность включает светлые и тёмные равнины, горные хребты с пиком Митрим 3337 м, речные долины и озёрные впадины. Ветер и метановые осадки сглаживают рельеф и скрывают ударные кратеры, точно идентифицировано семь. Часть гор, например Дум и Эребор, имеет криовулканическое происхождение.

Свидетельства подповерхностного океана

Смещение деталей ландшафта на 30 км между снимками «Кассини» указывает на жидкую прослойку под ледяной корой. На глубине около 100 км предполагается океан из солёной воды с аммиаком, повышенной плотности и солёности.

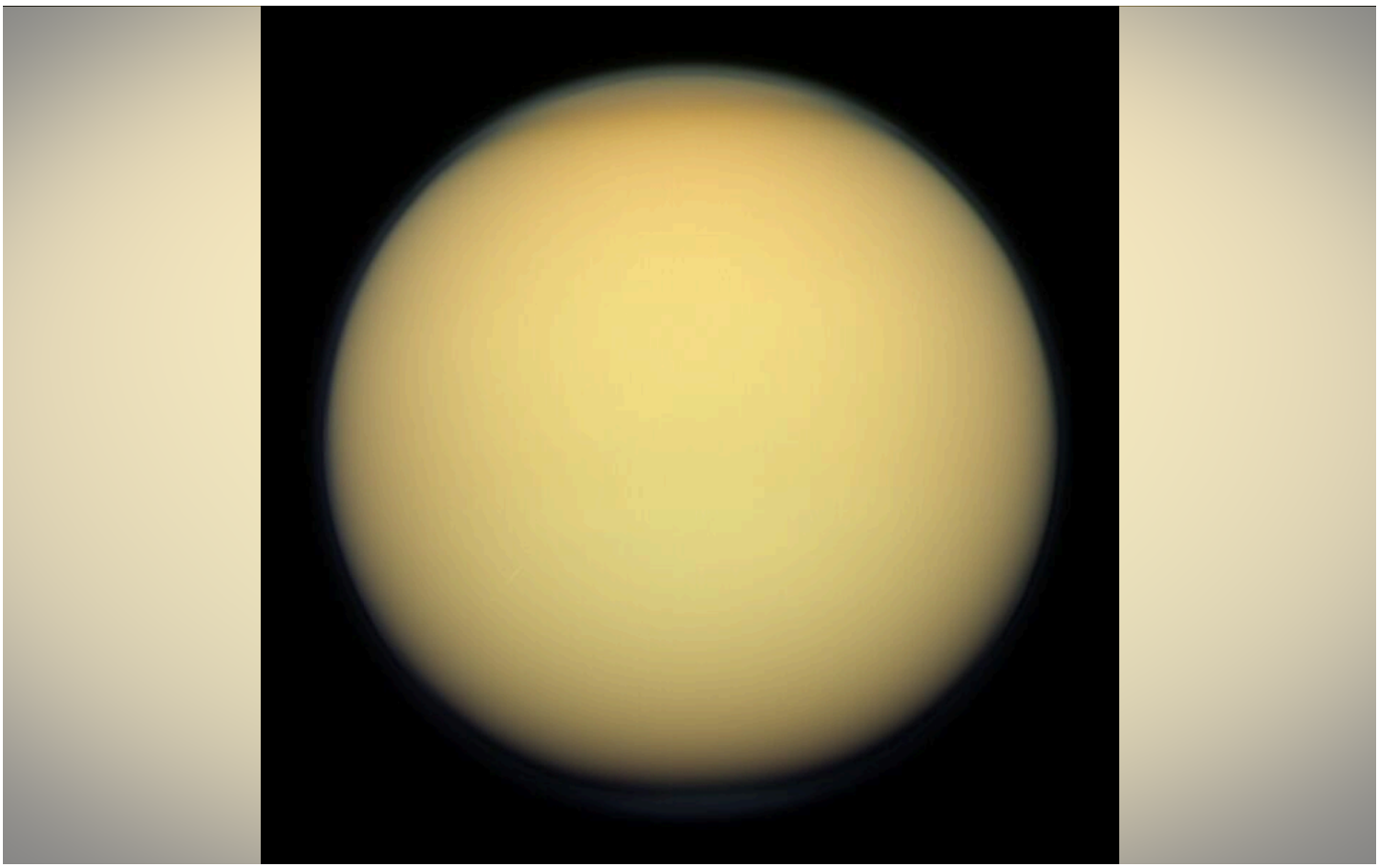
Условия для гипотетической жизни

Органические соединения в атмосфере и озёра жидких углеводородов позволяют рассматривать Титан как среду для простейших форм; наблюдаемые аномалии водорода и ацетилена породили гипотезу о «дыхании» на метане, но доказательств жизни нет.

Скрыть

Титáн (др.-греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда), является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности[7][8], и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

Титан стал первым известным спутником Сатурна — в 1655 году его обнаружил голландский астроном Христиан Гюйгенс[9].



Титан в натуральных цветах
(снимок «Кассини», 2011)

Общие сведения

Титан	Спутник Сатурна
Первооткрыватель Христиан Гюйгенс	Дата открытия 25 марта 1655 года

Большая полуось
1 221 870 км[1]

Эксцентриситет
0,0288[1]

Период обращения
15,945 дня[1]

Наклонение орбиты
0,34854°[1]

Долгота восходящего узла
28,758[1]°

Аргумент перицентра
179,920[1]°

Средняя аномалия
163,308[1]°

Физические характеристики

Диаметр
5152 км[2]

Площадь поверхности
83 млн км²[2]

Масса
$1{,}3452 \cdot 10^{23}$ кг[2]

Плотность
1,8798 г/см³[2]

Ускорение свободного падения
1,352 м/с²

Первая космическая скорость (v_1)
1,867 км/с

Вторая космическая скорость (v_2)
2,639 км/с

Период вращения вокруг оси
синхронное вращение относительно Сатурна

Наклон оси вращения
отсутствует

Альбедо
0,22[3]

Показать полностью

Общее описание

Диаметр Титана — 5152 км (это в 1,48 раза больше, чем у Луны), при этом Титан на 80 % превосходит спутник Земли по массе. Титан также превосходит размерами планету Меркурий, хотя и уступает ей по массе. Сила тяжести на нём составляет приблизительно одну седьмую таковой на Земле. Масса Титана составляет 95 % массы всех лун Сатурна.

Поверхность Титана в основном состоит из водяного льда и осадочных органических веществ. Она геологически молодая и, в основном, ровная, за исключением небольшого количества горных образований и кратеров, а также нескольких криовулканов. Плотная атмосфера, окружающая Титан, не позволяла увидеть поверхность спутника долгое время — вплоть до прибытия аппарата «Кассини-Гюйгенс» в 2004 году.

Атмосфера преимущественно состоит из азота; также имеется небольшое количество метана и этана, которые образуют местный океан и облака, являющиеся источником жидких и, возможно, твёрдых осадков. На поверхности имеются метан-этановые озёра и реки. Давление у поверхности примерно в 1,5 раза превышает давление земной атмосферы. Температура у поверхности — минус 170—180 °C.

Несмотря на низкую температуру, Титан сопоставляется с Землёй на ранних стадиях развития, и нельзя исключать, что на спутнике возможно существование простейших форм жизни; в частности, в подземных водоёмах, где условия могут быть гораздо комфортнее, чем на поверхности[10][11].

Другие статьи на эту тему

Атмосфера Титана
Атмосфе́ра Тита́на —

Титания (спутник)
Тита́ния — крупнейший

Жидкость на Титане
Жидкость на Титане

Жизнь на Титане
Жизнь на Титане.

Тритон
Тритон (д

История открытия и названия



Христиан Гюйгенс обнаружил Титан в 1655 году

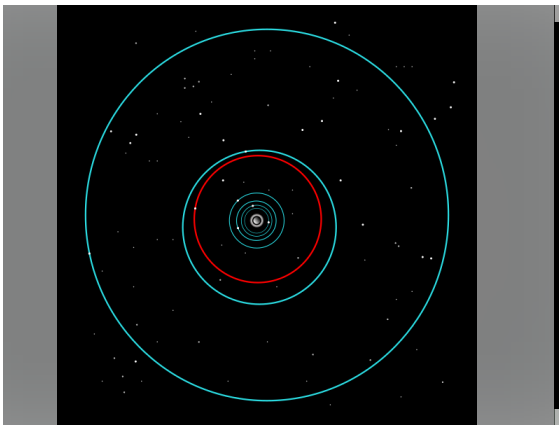
Титан был открыт 25 марта 1655 года голландским физиком, математиком и астрономом Христианом Гюйгенсом[12]. Вдохновлённый примером Галилея, Гюйгенс вместе со своим братом Константином создал телескоп, имевший апертуру 57 мм и кратность увеличения более 50 раз[13].

С помощью этого телескопа Гюйгенс наблюдал за планетами солнечной системы — Марсом, Венерой, Юпитером и Сатурном. У последнего учёный заметил яркое тело, которое совершало полный оборот вокруг планеты за 16 дней. После четырёх оборотов, в июне 1655 года, когда кольца Сатурна имели низкий наклон относительно Земли и не мешали наблюдению, Гюйгенс окончательно удостоверился, что обнаружил спутник Сатурна. Гюйгенс зашифровал своё открытие в виде анаграммы *admovere oculis distantia sidera nostris, vvvvvvvcccrrhnbqx*, содержащей строчку из поэмы Овидия «Фасты»[14], эту анаграмму Гюйгенс отправил в письме Джону Валлису от 13 июня 1655 года. Расшифровку анаграммы Гюйгенс дал в письме Валлису от 13 марта 1656 года: лат. *Saturno luna sua circumducitur diebus sexdecim horis quatuor* (Спутник обращается вокруг Сатурна за 16 дней и 4 часа)[15]. С момента изобретения телескопа это был второй случай открытия спутника, через 45 лет после обнаружения Галилеем четырёх крупнейших спутников Юпитера.

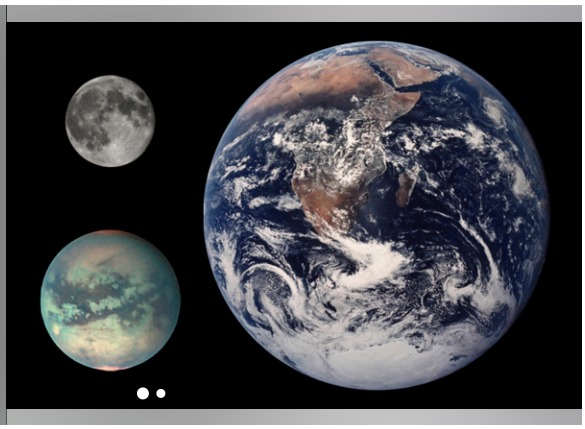
В течение более двух столетий спутник оставался фактически безымянным, Гюйгенс называл новое небесное тело просто *Saturni Luna* («Сатурнова луна» по-латыни). Некоторые астрономы называли его «Гюйгенсовым спутником» или просто «Huyghenian». После открытия Джованни Кассини ещё четырёх спутников Сатурна астрономы стали называть Титан *Сатурном IV*, так как он находился в четвёртой позиции от планеты[16]. После 1789 года подобная методика присвоения названий была упразднена в связи с открытием новых спутников, часть из которых располагалась на более близких орбитах к планете, чем уже известные.

предложил назвать известные тогда семь спутников Сатурна именами сестер и братьев Кроноса (греческого аналога римского бога Сатурна)[17].

Орбита и вращение



Орбиты крупных спутников Сатурна. За пределами выделенной красным орбиты Титана — Гиперион и Япет, внутри — Рея, Диона, Тефия и Энцелад. Орбита Мимаса не указана

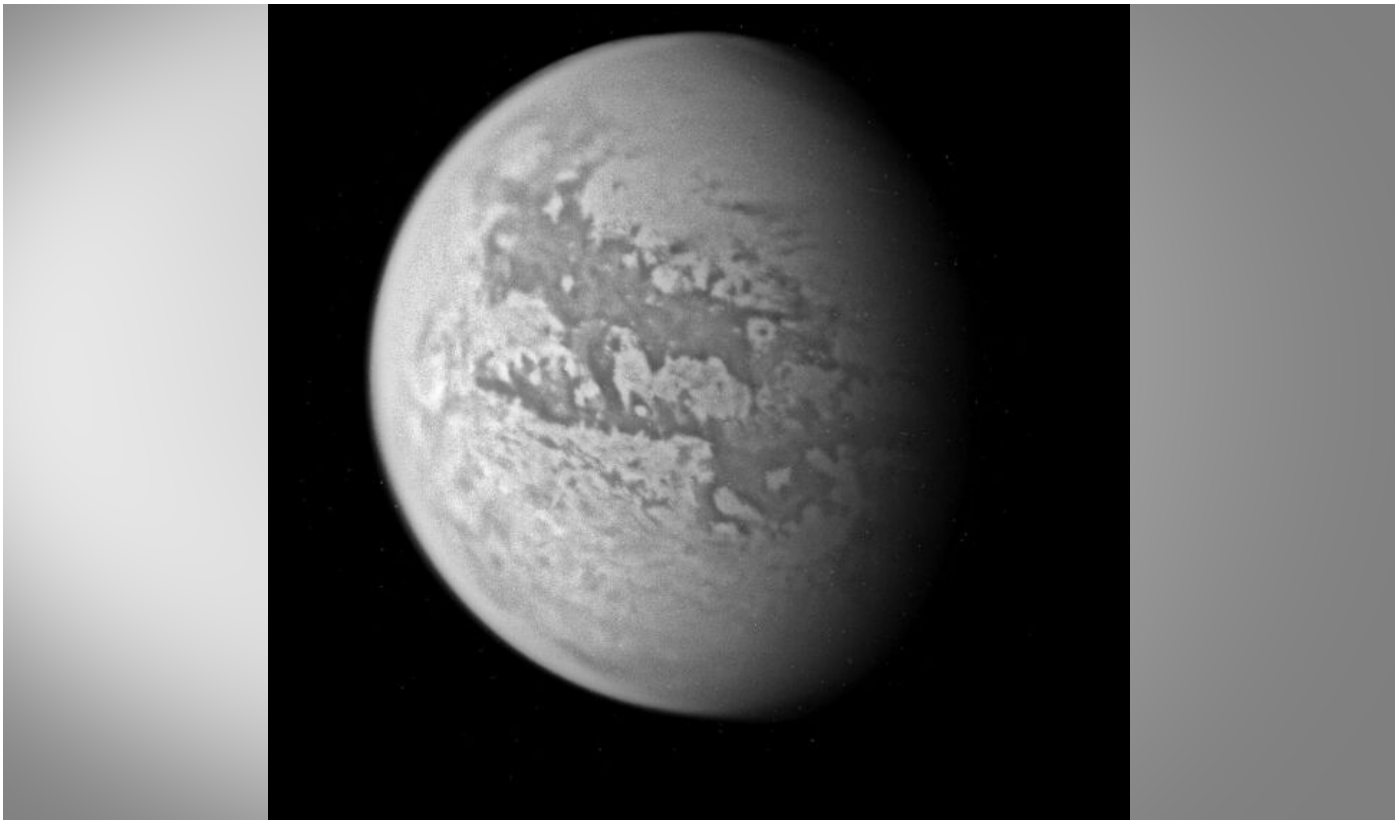


Сравнение размеров Земли, Титана (слева внизу) и Луны

Радиус орбиты Титана составляет 1 221 870 км[1] (20,3 радиуса Сатурна). Таким образом, Титан находится вне колец Сатурна, крайнее из которых (E) находится примерно в 750 000 км. Орбиты двух ближайших спутников проходят в 242 000 км дальше от Сатурна (Гиперион) и в 695 000 км ближе к планете (Рея). Орбиты Титана и Гипериона образуют орбитальный резонанс 3:4. Титан делает четыре оборота вокруг Сатурна, в то время как Гиперион только три[18].

Полный оборот вокруг планеты Титан производит за 15 дней, 22 часа и 41 минуту со средней скоростью 5,57 км/с. Орбита спутника имеет эксцентриситет, равный 0,0288[1][19]. Плоскость орбиты отклонена от экватора Сатурна и плоскости колец на 0,348°[2].

Как Луна и многие другие спутники планет в Солнечной системе, Титан имеет синхронное вращение относительно планеты, ставшее результатом приливного захвата. То есть периоды вращения вокруг своей оси и обращения вокруг Сатурна совпадают, и спутник повёрнут к планете всегда одной и той же стороной. От меридиана, проходящего через центр этой стороны, ведётся отсчёт долготы[20].



Изображение Титана, составленное из 4 инфракрасных фотографий, сделанных «Кассини»

Наклон оси вращения Сатурна составляет 26,73°, что обеспечивает смену времён года на планете и её спутниках в южных и северных полушариях. Каждый сезон длится примерно 7,5 земных лет, поскольку Сатурн делает полный оборот вокруг Солнца примерно за 30 лет. Ось вращения Титана, перпендикулярная плоскости его орбиты, почти сонаправлена оси вращения Сатурна. Последнее лето в южном полушарии Титана закончилось в августе 2009 года.

Центр масс Сатурна и Титана находится на удалении всего 30 км[21] от центра Сатурна вследствие его превосходства по массе в 4227 раз, поэтому влияние спутника на движение планеты ничтожно мало.

Размеры и масса

Титан имеет диаметр 5152 км и является вторым по размеру спутником в Солнечной системе, после спутника Юпитера Ганимеда.

Длительное время астрономы считали, что диаметр Титана составляет 5550 км, следовательно, Титан больше Ганимеда, но исследование, проведённое аппаратом «Вояджер-1», показало наличие плотной и непрозрачной атмосферы, которая мешала точно определить размер объекта[22].

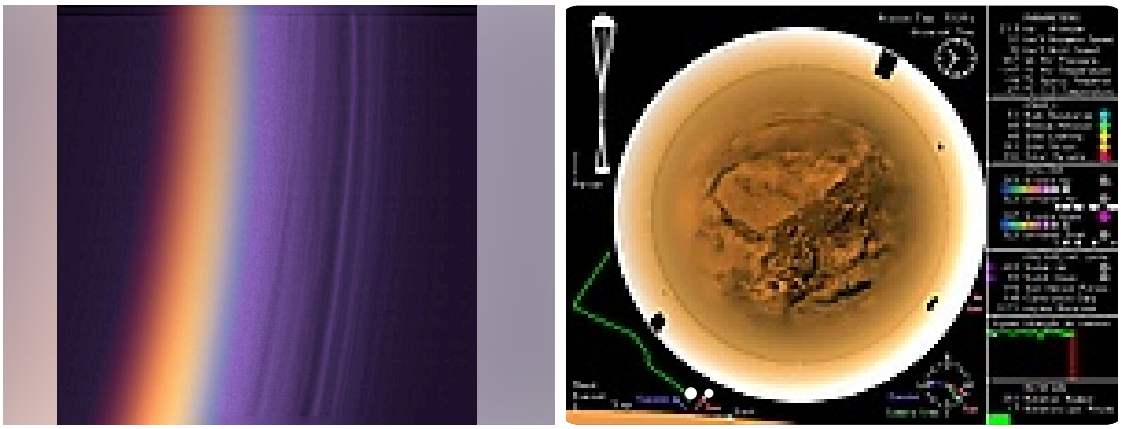
Диаметр Титана, а также его плотность и масса схожи с таковыми спутников Юпитера — Ганимедом и Каллисто[23]. Титан примерно на 50 % больше Луны (по радиусу), в 3,24 раза по объёму и на 80 % превосходит её по массе. Также Титан превосходит размерами планету Меркурий, хотя и уступает ей по массе. Ускорение свободного падения составляет 1,352 м/с², это означает, что сила тяжести составляет примерно седьмую часть земной (9,81 м/с²), и существенно уступает таковой на Луне (1,62 м/с²).

Средняя плотность Титана составляет 1,88 г/см³, что является самой высокой плотностью среди спутников Сатурна. На долю Титана приходится более 95 % массы всех спутников Сатурна.

До сих пор окончательно не решён вопрос о том, сформировался ли Титан из пылевого облака, общего с Сатурном, или сформировался отдельно и впоследствии был захвачен гравитацией планеты. Последняя теория позволяет объяснить такое неравномерное распределение массы среди спутников[24].

Титан является достаточно крупным небесным телом для поддержания высокой температуры внутреннего ядра, что делает его геологически активным.

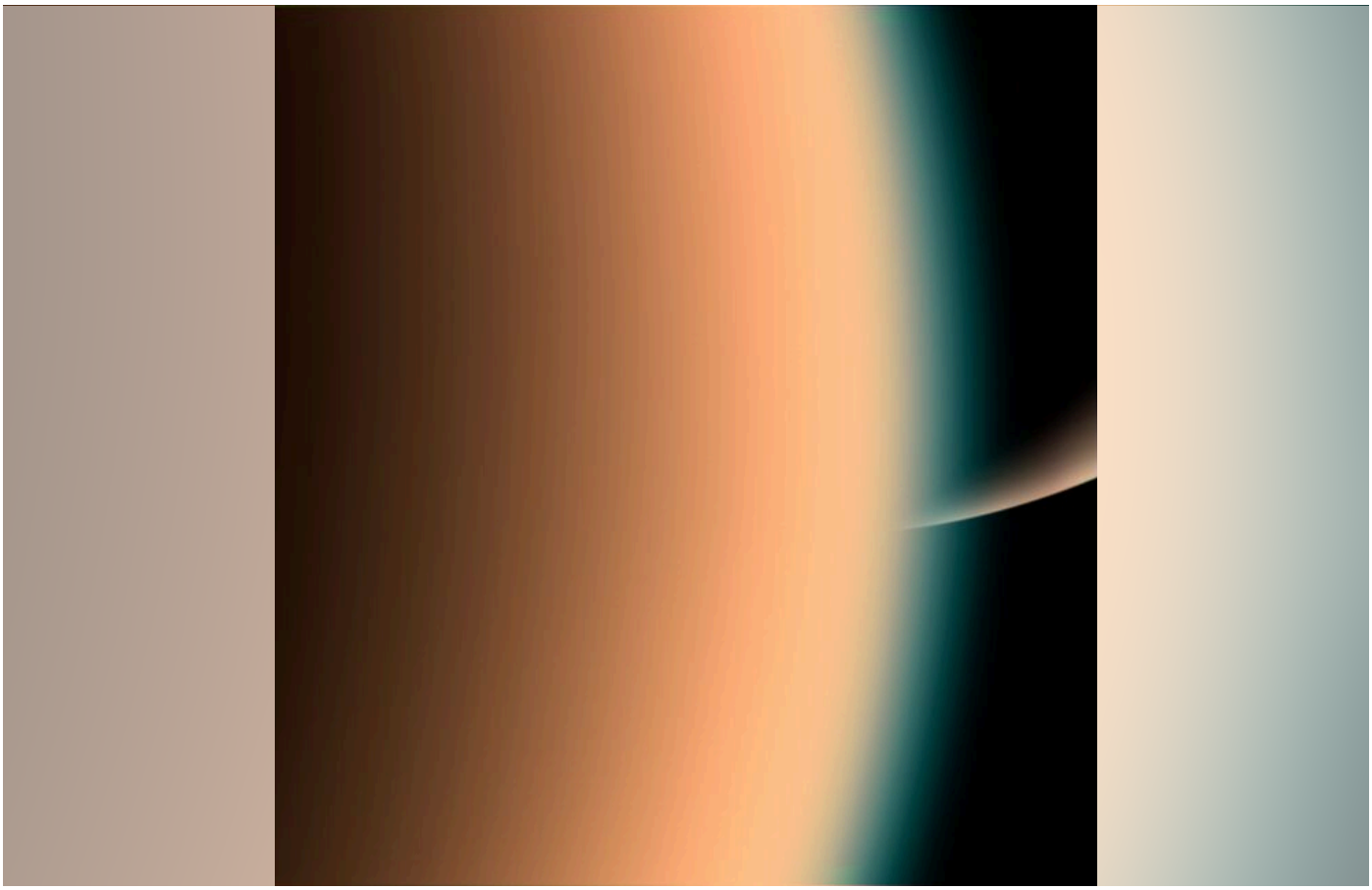
Атмосфера и климат



Слоистое строение атмосферы. «Кассини», 2004 год.
Изображение раскрашено в естественные цвета

При сопоставимых размерах с Меркурием и Ганимедом, Титан обладает обширной атмосферой, толщиной более 400 км[25]. По современным оценкам атмосфера Титана состоит на 95 % из азота и 4 % метана, атмосферное давление у поверхности в 1,5 раза больше чем у Земли[26][27]. Наличие метана в атмосфере приводит к процессам фотолиза в верхних слоях и образованию нескольких слоёв углеводородного «смога», из-за чего Титан является единственным спутником в Солнечной системе, поверхность которого невозможно наблюдать в оптическом диапазоне.

Происхождение атмосферы



Верхние слои атмосферы Титана и южный полюс Сатурна. «Кассини», 2005 год

Не существует единого мнения о происхождении атмосферы Титана. Есть несколько различных версий, но к каждой из них имеются серьёзные контраргументы[28].

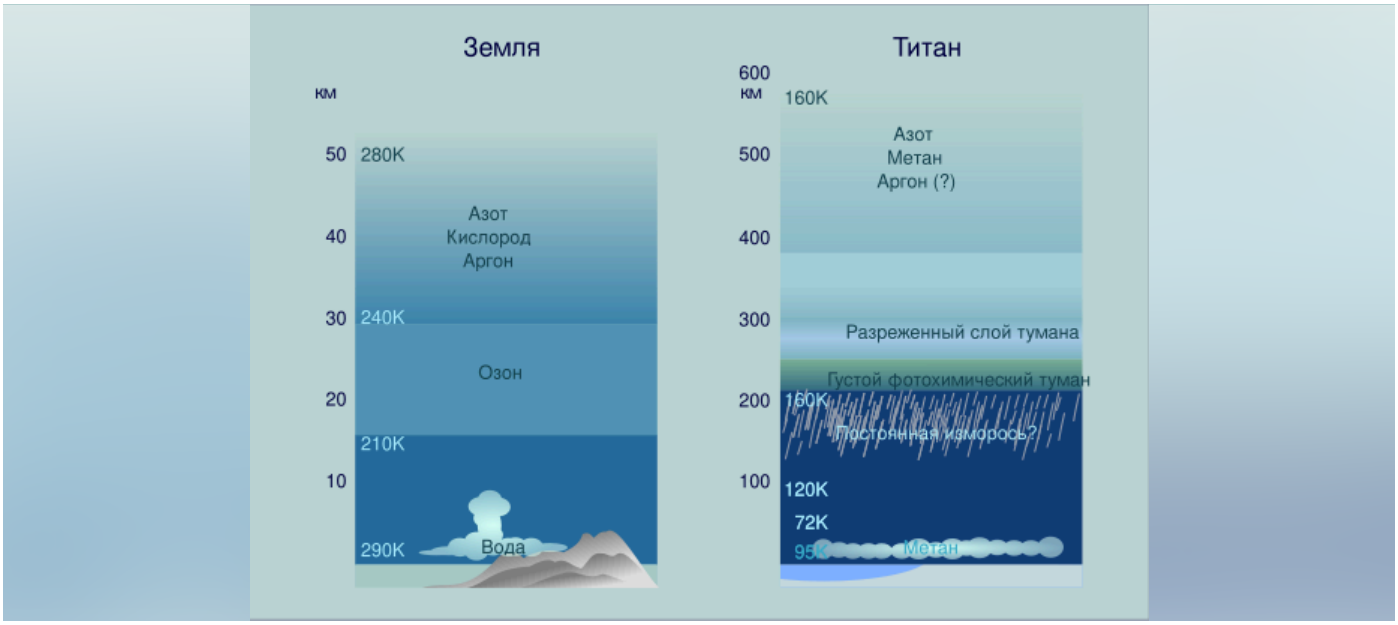
аммиак стал разлагаться на атомарные азот и водород, которые соединялись в молекулы азота (N_2) и водорода (H_2). Более тяжёлый азот опускался вниз к поверхности, а более лёгкий водород улетучивался в космическое пространство, так как низкая гравитация Титана не способна удержать и привести к накоплению этого газа в атмосфере[30]. Однако, критики подобной теории замечают, что для подобного процесса необходимо, чтобы Титан формировался при относительно высокой температуре, при которой могло бы произойти разделение составляющих спутник веществ на каменистую сердцевину и замёрзший ледяной верхний слой. Однако наблюдения зонда «Кассини» указывают, что вещество Титана не столь чётко подразделяется на слои[28].

Согласно другой теории, азот мог сохраниться со времён формирования Титана, однако в этом случае в атмосфере должно также присутствовать и много изотопа аргона-36, который тоже входил в состав газов в протопланетном диске, из которого образовались планеты и спутники Солнечной системы. Однако наблюдения показали, что в атмосфере Титана очень мало этого изотопа[28].

В журнале Nature Geoscience 8 мая 2011 года была опубликована ещё одна теория, в которой предполагается, что атмосфера Титана образовалась благодаря интенсивной кометной бомбардировке около четырёх миллиардов лет назад. По мнению авторов идеи, азот образовывался из аммиака при соударении комет с поверхностью Титана; такая «авария» происходит на огромной скорости, и в месте удара резко повышается температура, а также создаётся очень большое давление. При таких условиях вполне возможно прохождение химической реакции. Для проверки своей теории авторы при помощи лазерных пушек обстреливали мишень из замороженного аммиака снарядами из золота, платины и меди. Этот опыт показал, что при ударе действительно происходит разложение аммиака на водород и азот. Учёными было подсчитано, что в ходе интенсивной кометной бомбардировки Титана должно было образоваться около 300 квадриллионов тонн азота, чего, по их словам, вполне достаточно для формирования атмосферы Титана[28][31].

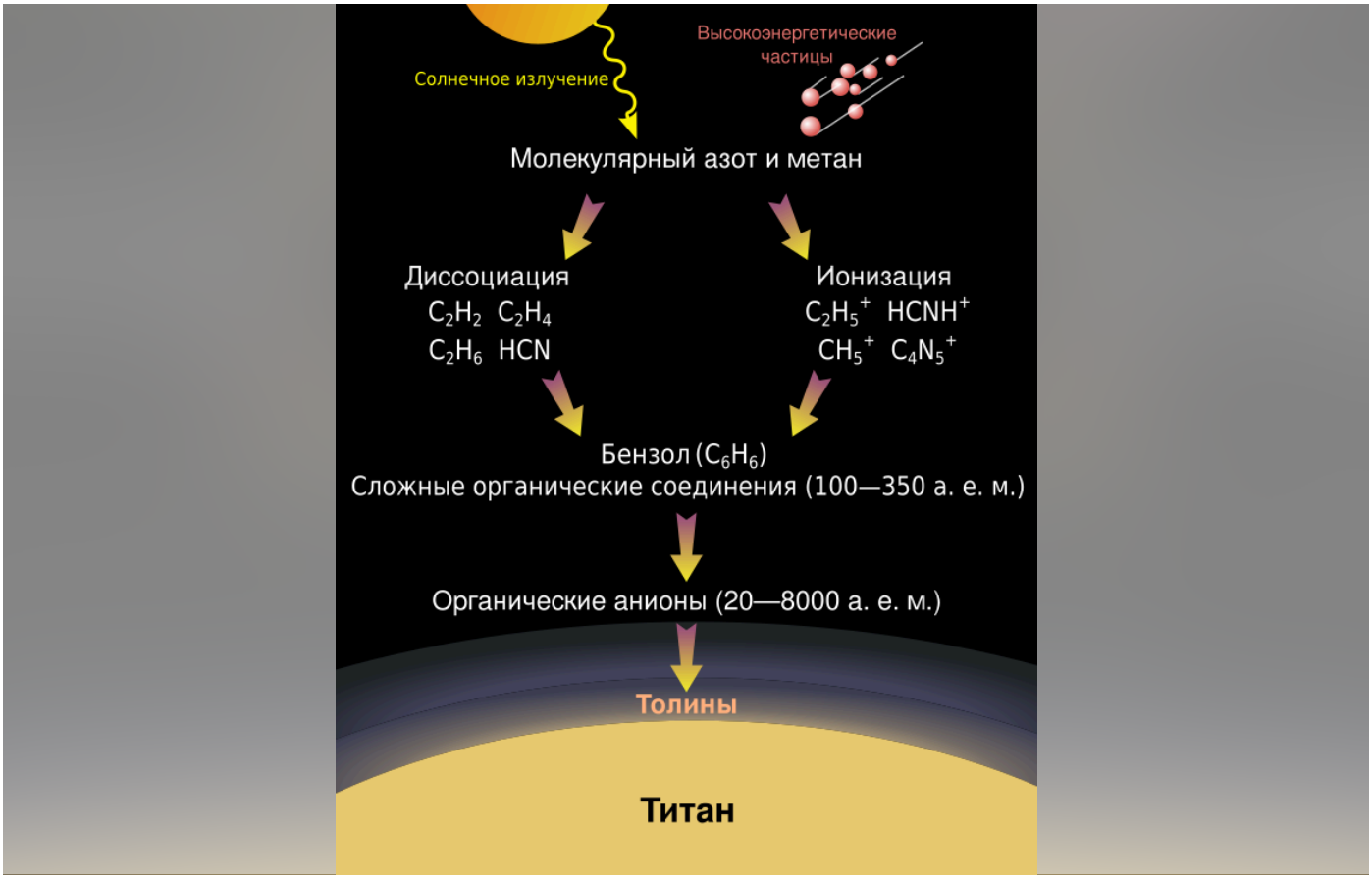
Современные оценки потерь атмосферы Титана по сравнению с её первоначальными характеристиками производятся на основании анализа соотношения изотопов азота ^{15}N к ^{14}N. По данным наблюдениям установлено, что это соотношение в 4—4,5 раза выше, чем на Земле. Следовательно, изначальная масса атмосферы Титана была примерно в 30 раз больше настоящей, так как из-за более слабой гравитации лёгкий изотоп азота ^{14}N должен теряться быстрее под воздействием нагрева и ионизации излучением, а ^{15}N накапливаться[32].

Структура



Сравнение атмосфер Земли и Титана

Граница атмосферы Титана находится примерно в 10 раз выше, чем на Земле[25]. Граница тропосферы располагается на высоте 35 км. До высоты 50 км простирается обширная тропопауза, где температура остаётся практически постоянной, а затем температура начинает расти. Минимальная температура около поверхности составляет −180 °C, при увеличении высоты температура постепенно повышается и на расстоянии 500 км от поверхности достигает −121 °C. Ионосфера Титана имеет более сложную структуру, чем земная, её основная часть располагается на высоте 1200 км. Неожиданностью стало существование на Титане второго, нижнего слоя ионосферы, лежащего между 40 и 140 км (максимум электропроводности на высоте 60 км)[25].



Образование толинов — сложных органических молекул с большой молекулярной массой в верхней атмосфере Титана, на высоте ~1000 км[33][34]

Единственными телами в Солнечной системе с плотной атмосферой, состоящей в основном из азота, являются Земля и Титан (разрежёнными азотными атмосферами обладают также Тритон и Плутон). Атмосфера Титана состоит из азота на 98,4 %[5] и примерно на 1,6 % из аргона и метана, которые преобладают в основном в верхних слоях атмосферы, где их концентрация достигает 43 %. Имеются также следы этана, диацетилена, метилацетилена, цианоацетилена, ацетилена, пропана, углекислого газа, угарного газа, циана, гелия[5]. Практически отсутствует свободный кислород.

Так как Титан не обладает существенным магнитным полем, то его атмосфера, особенно верхние слои, сильно подвержена воздействию солнечного ветра. Кроме того, она также подвержена действию космического излучения и солнечному облучению, под воздействием которых, в частности, ультрафиолета, молекулы азота и метана разлагаются на ионы или углеводородные радикалы. Эти фрагменты, в свою очередь, образуют сложные органические соединения азота или соединения углерода, в том числе ароматические соединения (например, бензол)[35]. Также в верхних слоях атмосферы образуется полиин — полимер с сопряжённой тройной связью.

Органические соединения, включающие в себя атомы азота, придают поверхности Титана и атмосфере оранжевый цвет[36] (в частности, таков цвет неба, если смотреть с поверхности)[37]. Под воздействием Солнца весь метан был бы преобразован за 50 млн лет (очень небольшой срок по сравнению с возрастом Солнечной системы), однако этого не происходит. Это означает, что запасы метана в атмосфере постоянно пополняются[33]. Одним из возможных источников метана может быть вулканическая активность[8][38].

Циркуляция атмосферных масс

Ветер у поверхности Титана обычно довольно слабый и составляет примерно 0,3 м/с[39], на небольших высотах, согласно данным посадочного аппарата «Гюйгенс», направление ветра менялось. На высотах более 10 км в атмосфере Титана постоянно дуют довольно сильные ветры[40]. Их направление совпадает с направлением вращения спутника, а скорость растёт с высотой с нескольких метров в секунду на высоте 10—30 км до 30 м/с на высоте 50—60 км, что приводит к образованию дифференциального вращения[39]. На высотах более 120 км имеет место сильная турбулентность — её признаки были замечены ещё в 1980—1981 годах, когда через систему Сатурна пролетали космические аппараты «Вояджер». Однако неожиданностью стало то, что на высоте около 80 км в атмосфере Титана зарегистрирован штиль — сюда не проникают ни ветры, дующие ниже 60 км, ни турбулентные движения, наблюдаемые вдвое выше. Причины такого странного замирания движений пока не удаётся объяснить[41].

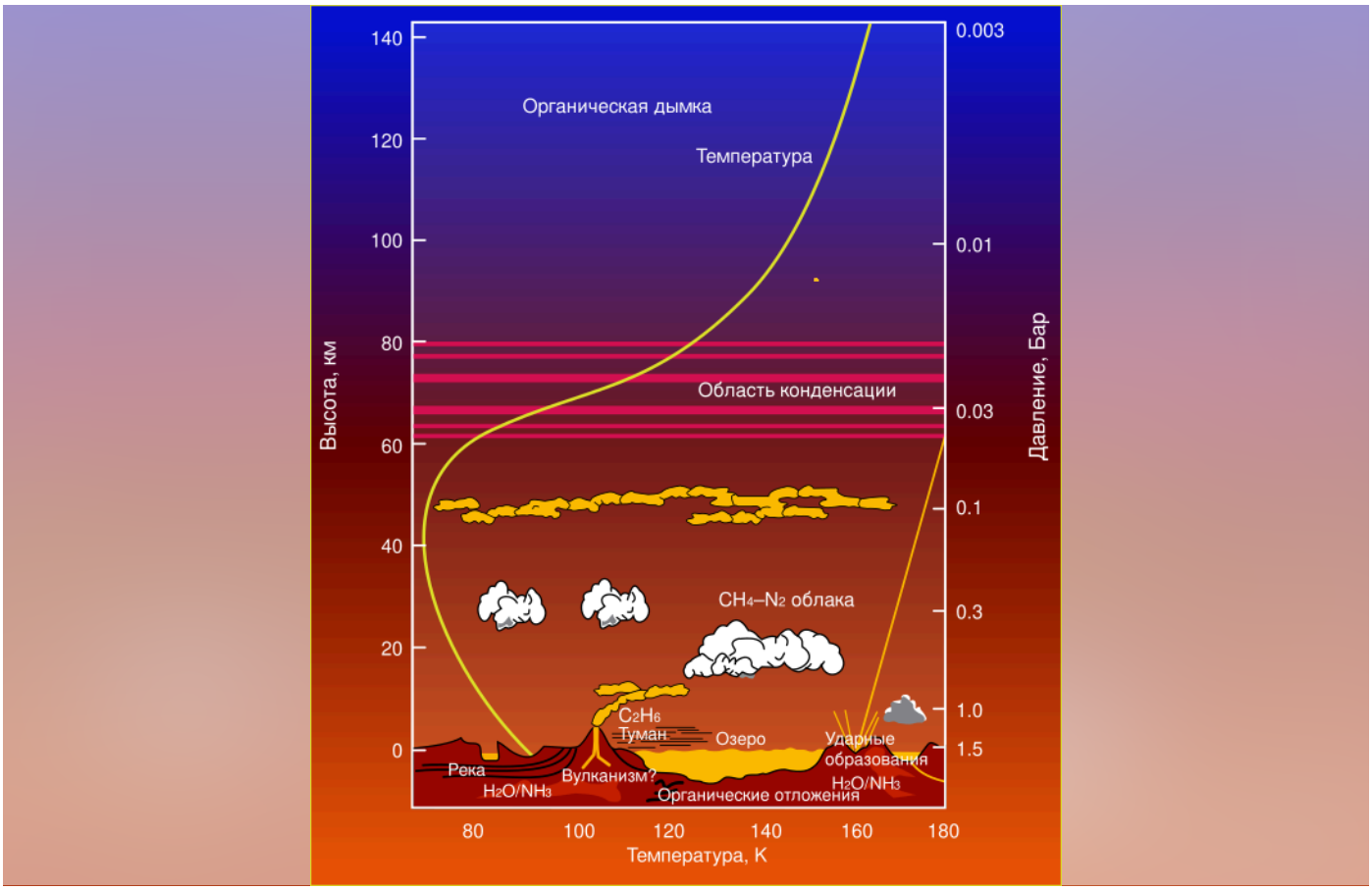
В отличие от Земли на Титане мощные облака намного сильнее смещаются по широте, по мере смены сезонов, тогда как на Земле они сдвигаются к северу или югу незначительно.

На основе данных, собранных при спуске аппарата «Гюйгенс» о скорости ветров на разных высотах, была создана модель движения атмосферных масс на Титане. По полученным результатам атмосфера Титана представляет собой одну гигантскую ячейку Хадли[43]. Тёплые массы воздуха поднимаются в южном полушарии в летний период и переносятся к северному полюсу, где остывают и уже на более низких высотах возвращаются в южное полушарие. Примерно каждые 14,5 лет происходит смена направления циркуляции[44].

Модель конвекционных процессов: в атмосфере спутника имеются два основных — действие так называемых волн Кельвина (возникают как следствие неустойчивости Кельвина — Гельмгольца между слоями среды) и глобальных косых течений из северного полушария в южное[45].

Климат

Подробнее Климат Титана

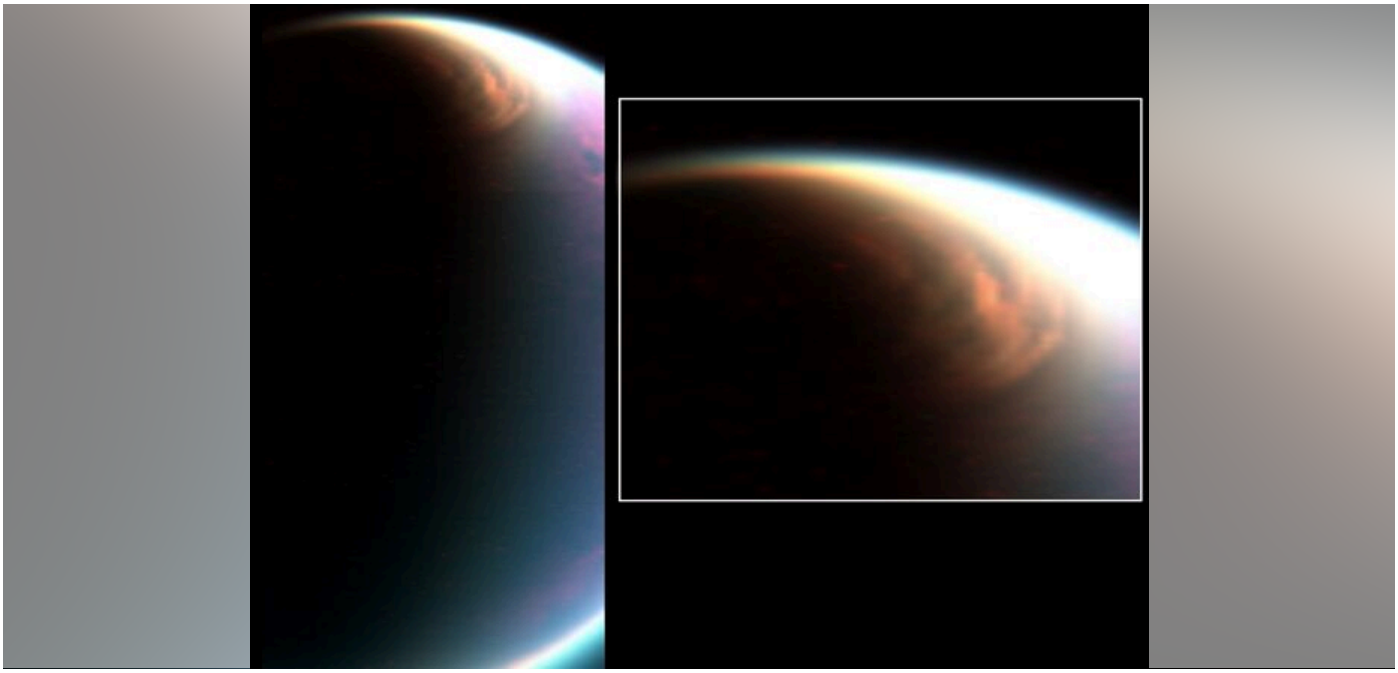


Строение атмосферы Титана

Как и на Земле, на Титане есть смена времён года, выражающаяся, в частности, в изменении количества осадков и наполнения метановых озёр. По мере продвижения Сатурна и его спутников вокруг Солнца времена года на Титане постепенно сменяют друг друга.

Температура у поверхности Титана составляет в среднем −180 °C[46]. Из-за плотной и непрозрачной атмосферы[47] разница температуры между полюсами и экватором составляет всего 3 градуса. Такие низкие температуры и высокое давление противодействуют таянию водяного льда, вследствие чего в атмосфере практически нет воды.

В высоких слоях атмосферы содержится много метана; он должен был бы приводить к возникновению парникового эффекта и, как следствие, повышению температуры на спутнике. Однако оранжевый туман, состоящий из органических молекул, распространённый повсеместно в нижних слоях атмосферы, хорошо поглощает солнечное излучение и пропускает инфракрасное от поверхности, что приводит к антипарниковому эффекту и охлаждает поверхность примерно на 10 градусов[48].



Атмосферный вихрь над северным полюсом. «Кассини», 2006 год

Метан конденсируется в облака на высоте нескольких десятков километров. Согласно данным, полученным «Гюйгенсом», относительная влажность метана повышается с 45 % у поверхности до 100 % на высоте 8 км (при этом общее количество метана, наоборот, уменьшается)[49]. На высоте 8—16 км простирается очень разреженный слой облаков, состоящих из смеси жидкого метана с азотом, покрывающий половину поверхности спутника. Слабая изморось постоянно выпадает из этих облаков на поверхность, компенсируемая испарением.

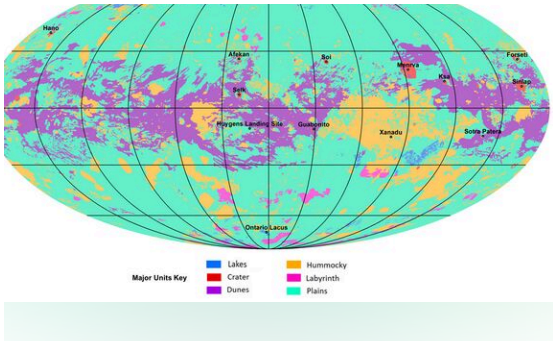
В сентябре 2006 года «Кассини» зафиксировал огромное облако на высоте 40 км над северным полюсом Титана. Хотя известно, что метан образует облака, но в данном случае это образование состояло скорее всего из этана, так как размер зафиксированных частиц составлял всего 1—3 мкм, и именно этан способен конденсироваться на этой высоте. В декабре «Кассини» снова обнаружил облачный покров над полюсом, в составе были найдены метан, этан и ещё одно органическое соединение. Облако достигало в диаметре 2400 км и наблюдалось также в следующий пролёт аппарата через месяц[50]. Учёные предполагают, что в это время на полюсе спутника шёл метано-этановый дождь или снег (если температура достаточно низкая); нисходящие потоки в северных широтах достаточно сильны, чтобы вызвать выпадение осадков[51].

Также облака были зафиксированы в южном полушарии. Обычно они покрывают не более 1 % поверхности, хотя это значение порой достигает 8 %. Такие различия в площади облачного покрова полушарий объясняются тем, что в южном полушарии в момент наблюдения было лето, и там происходил интенсивный нагрев атмосферных масс, возникали восходящие потоки и, как следствие, конвекция. В таких условиях этан не способен образовать постоянный облачный покров, хотя этановая влажность достигает 100 %[52]. С сентября по октябрь 2010 года учёные анализировали фотографии «Кассини» и пришли к выводу о том, что на экваторе спутника также идут дожди; свидетельством этому является характерная изрезанность, проявляющаяся благодаря речным потокам[53].

Наблюдения показывают, что высота и постоянство облачности зависит от широты. Так, в высоких широтах (от 60° и выше) полушария в зимний период распространены постоянные облака, сформировавшиеся выше уровня тропосферы. В более низких широтах облака находятся на высоте 15—18 км, являются небольшими по размеру и носят непостоянный характер. В полушарии с летним периодом облака формируются в основном в районе 40° широты и обычно недолговечны[54].

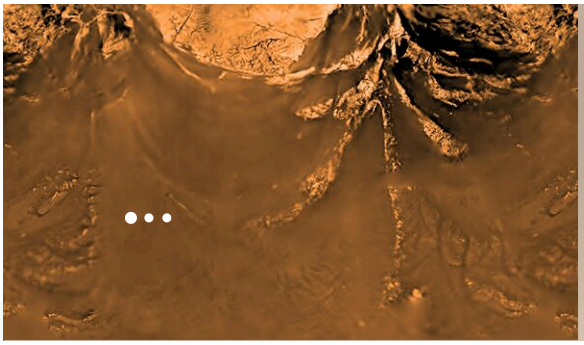
Наземные наблюдения также показывают сезонные изменения в облачном покрове. Так, за один 30-летний оборот вокруг Солнца вместе с Сатурном на Титане в каждом полушарии в течение 25 лет формируются облака, а затем в течение 4—5 лет исчезают, перед тем как возникнуть вновь[50].

Поверхность

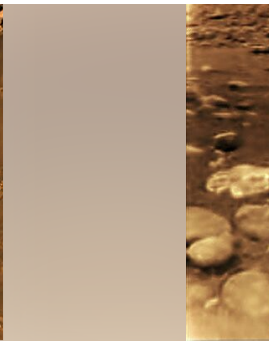


Геоморфологическая карта Титана (2019)[55]

синий — озёра и моря
красный — кратеры
лиловый — дюны
жёлтый — холмы
розовый — лабиринты
зеленовато-голубой — равнины

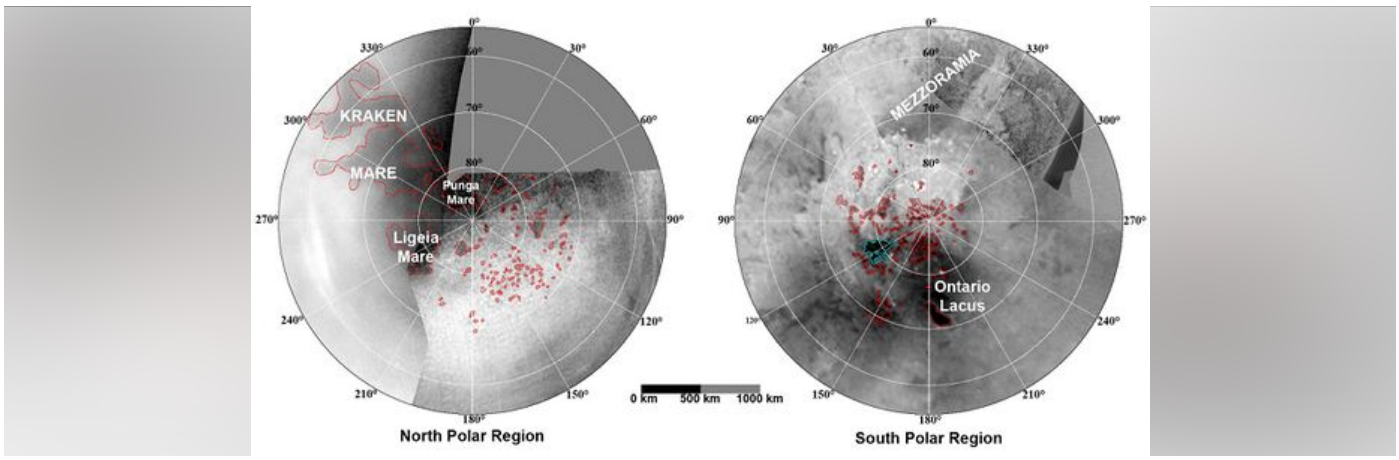


Горная гряда на Титане с высоты 10 км (радиоспектральный снимок с зонда «Гюйгенс»)



Ландшафт Титана в месте по
усилен). Видны камни, округл
вследствие эрозии. Метан
о

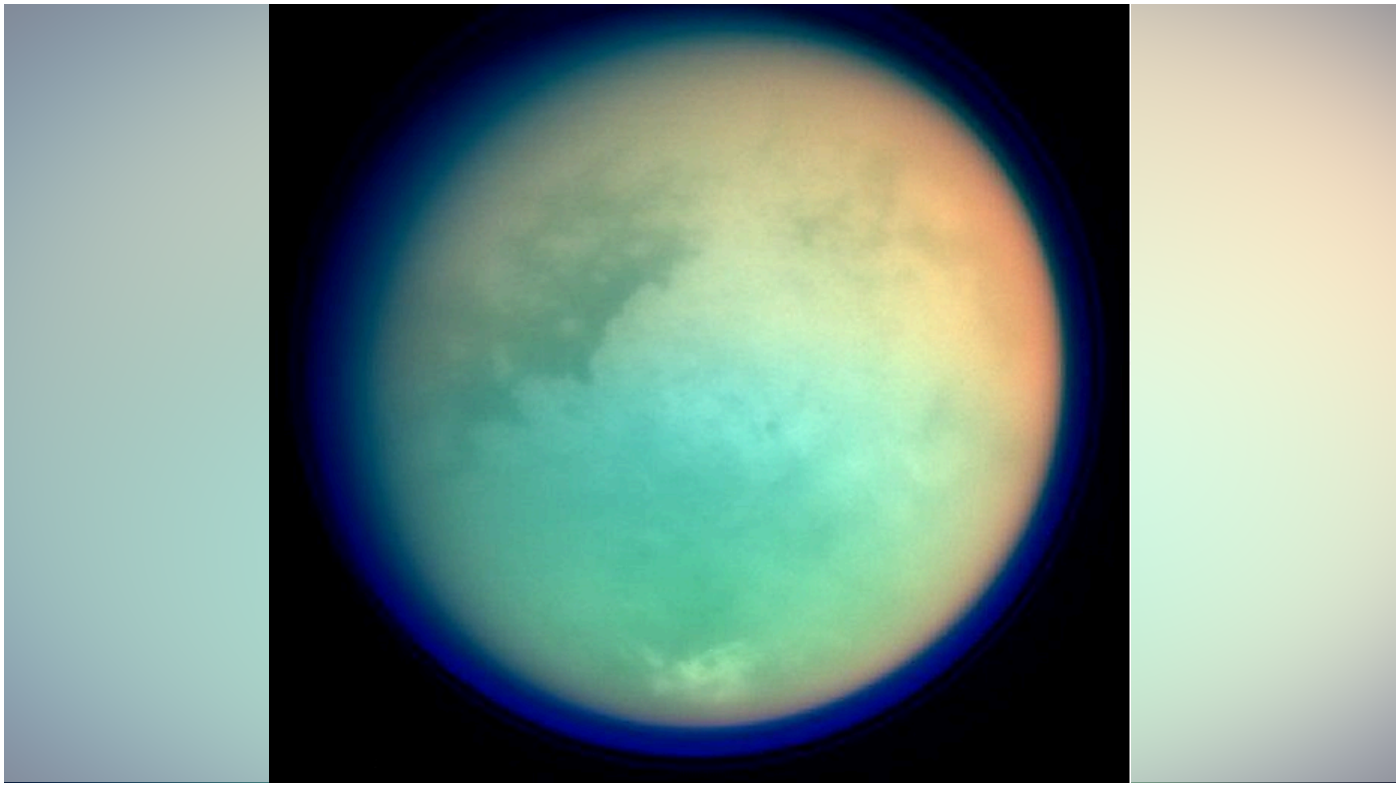
Поверхность Титана, сфотографированная «Кассини» в различных спектральных диапазонах, в низких широтах разделена на несколько светлых и тёмных областей с чёткими границами[56]. В районе экватора на ведущем полушарии расположен светлый регион размером с Австралию (видимый также на инфракрасных снимках телескопа «Хаббл»)[57]. Он получил название Ксанаду (Xanadu)[58].



Карта поверхности полюсов Титана. По данным «Кассини», январь 2009 года

На радарных снимках, сделанных в апреле 2006 года, видны горные хребты высотой более 1 км, долины, русла рек, стекающих с возвышенностей, а также тёмные пятна (заполненные или высохшие озера)[59]. Заметна сильная эрозия горных вершин, потоки жидкого метана во время сезонных ливней могли образовать пещеры в горных склонах. К юго-востоку от Ксанаду расположено загадочное образование Hotei Arcus, представляющее собой яркую (особенно на некоторых длинах волн) дугу. Является ли эта структура «горячим» вулканическим районом или отложением какого-то вещества (например, углекислотного льда), пока неясно.

В экваториальном светлом регионе Адири обнаружены протяжённые цепи гор (или холмов) высотой до нескольких сотен метров. Предположительно, в южном полушарии может существовать массивный горный хребет протяжённостью около 150 км и высотой до 1,6 км. В горах Митрим обнаружен пик высотой 3337 метра[60]. На вершинах гор есть светлые отложения — возможно, залежи метана и других органических материалов[61]. Все это свидетельствует о тектонических процессах, формирующих поверхность Титана.



Мультиспектральный снимок Титана. Светлая область в центре — «материк» Ксанаду

В целом рельеф Титана относительно ровный — вариация по высоте не более 2 км, однако локальные перепады высот, как показывают данные радара и стереоснимки, полученные «Гюйгенсом», могут быть весьма значительными; крутые склоны на Титане не редкость[62]. Это является результатом интенсивной эрозии при участии ветра и жидкости. Ударных кратеров на Титане немного (по состоянию на 2012 год точно идентифицировано 7 и предположительно — 52)[63]. Это следствие того, что их относительно быстро скрывают осадки[64] и сглаживает ветровая эрозия[63][65]. Поверхность Титана в умеренных широтах менее контрастна.

Для некоторых деталей поверхности Титана предполагается криовулканическое происхождение. Это в первую очередь гора Дум с прилегающими патерой Сотра и потоком Мохини, гора Эребор и потокообразные объекты в области Хотэя[66].

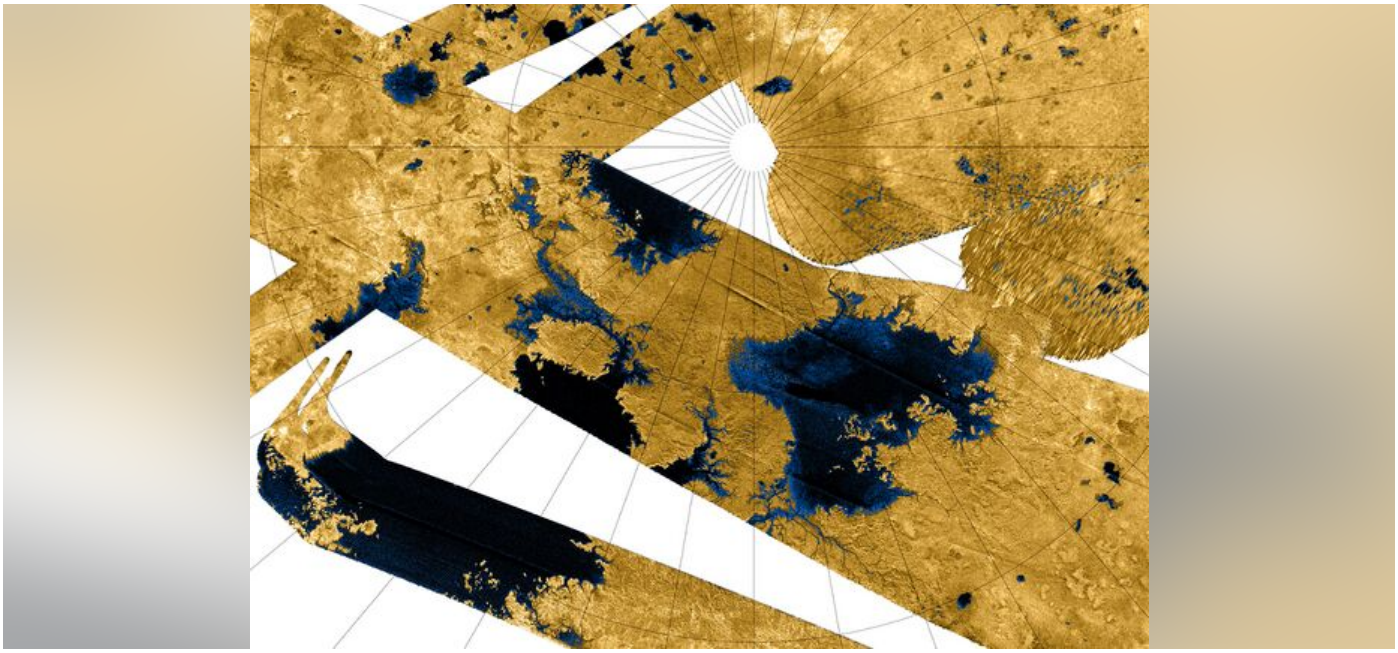
Дюны

Имеются схожие с Ксанаду по размерам тёмные области, опоясывающие спутник по экватору, которые поначалу идентифицировались как метановые моря[67]. Радарные исследования, однако, показали, что тёмные экваториальные регионы почти повсеместно покрыты длинными параллельными рядами дюн, вытянутых в направлении преобладающих ветров (с запада на восток) на сотни километров — так называемые «кошачьи царапины»[68].

Тёмный цвет низменностей объясняется скоплением частиц углеводородной «пыли», выпадающей из верхних слоёв атмосферы, смываемой метановыми дождями с возвышенностей и приносимой в экваториальные районы ветрами. Пыль может быть перемешана с ледяным песком[68][69].

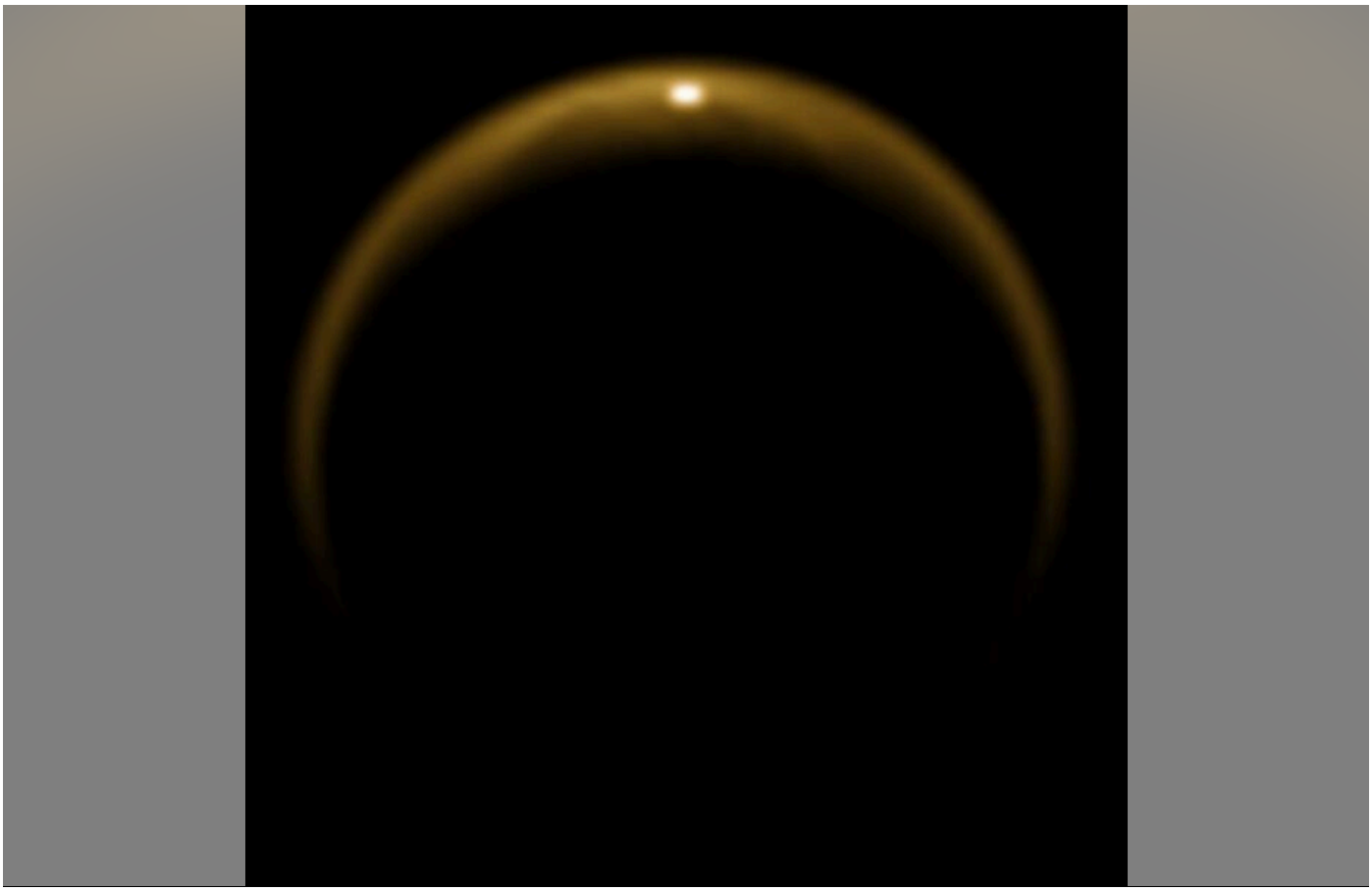
Метановые реки и озёра

Подробнее Жидкость на Титане



Метановые моря и озёра в северной полярной области Титана (по радарным снимкам «Кассини»)

Возможность существования на поверхности Титана рек и озёр, наполненных жидким метаном, была предложена на основе данных, собранных аппаратами «Вояджер-1» и «Вояджер-2», которые показали существование плотной атмосферы соответствующего состава и нужных температур для поддержания метана в жидком состоянии. В 1995 году данные телескопа «Хаббл» и другие наблюдения позволили непосредственно обосновать существование жидкого метана на поверхности в виде отдельных озёр или даже океанов подобно земным[70].



Отражение инфракрасной части солнечного излучения от поверхности метанового озера в северной полярной области Титана

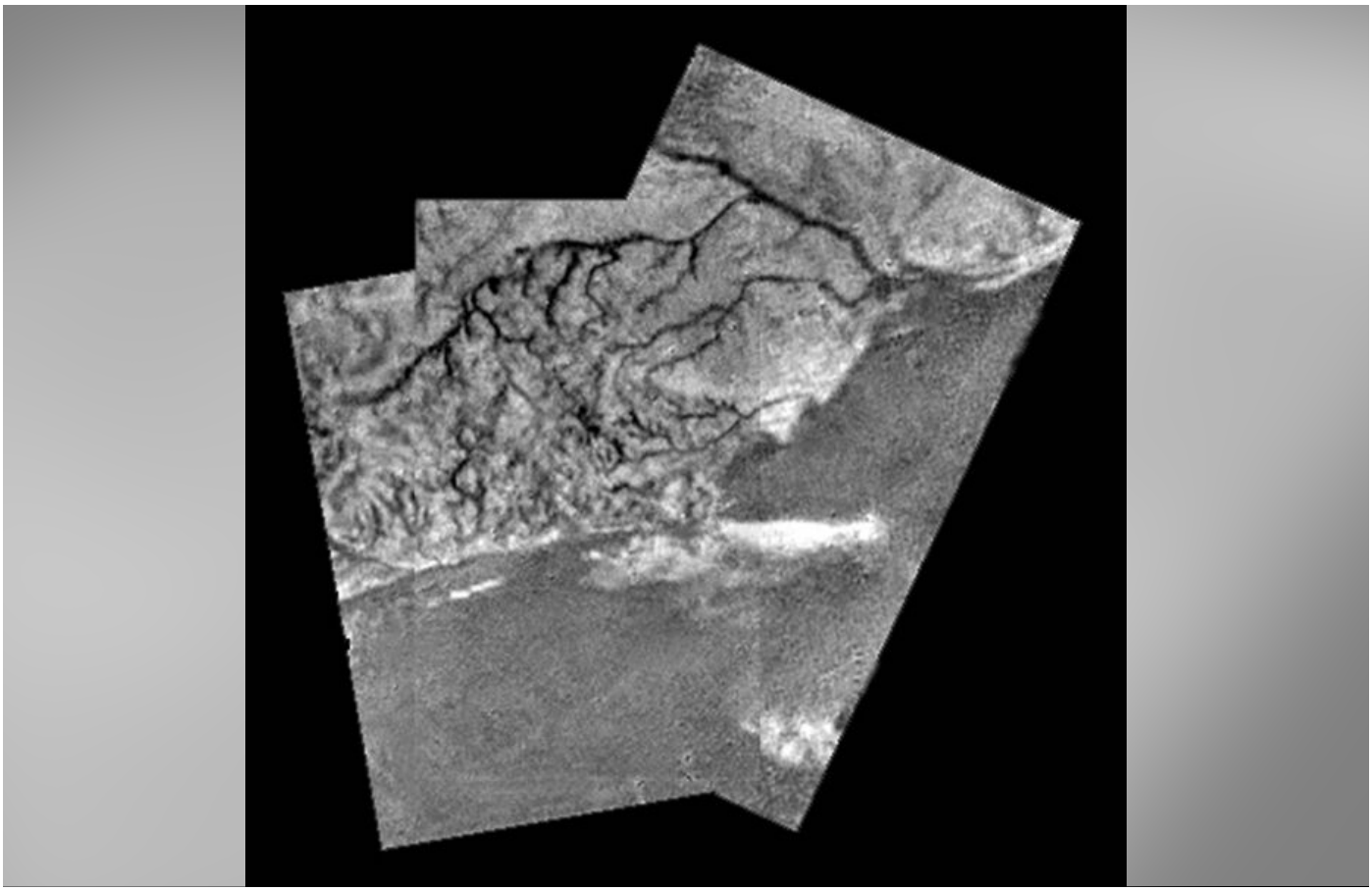
Миссия «Кассини» в 2004 году также подтвердила эту гипотезу, хотя и не сразу. Когда аппарат прибыл в систему Сатурна, исследователи надеялись обнаружить жидкость с помощью отражения солнечного света, но сначала никаких бликов обнаружить не удалось[71].

Ранее вблизи полюсов радар «Кассини» показал наличие очень ровной и/или хорошо поглощающей поверхности, которая представляет собой жидкие метановые (либо метан-этановые) резервуары, наличие которых долго было под сомнением. В частности, в июне 2005 года снимки «Кассини» выявили в южной полярной области тёмное образование с очень чёткими границами, которое было идентифицировано как жидкое озеро. Его назвали озеро Онтарио[73][74]. Чёткие радарные снимки озёр в северной полярной области Титана получены в июле 2006 года[75]. Радарное покрытие области Меццорамия в высоких широтах южного полушария показало наличие развитой речной системы, береговой линии с характерными следами эрозии и поверхности, покрытой жидкостью в настоящее время либо в недавнем прошлом[8][76].

В марте 2007 года «Кассини» обнаружил в районе Северного полюса несколько гигантских озёр, крупнейшее из которых (Море Кракена) достигает в длину 1000 км и по площади сравнимо с Каспийским морем, ещё одно (Море Лигеи) при площади 100 000 км² превосходит любое из земных пресноводных озёр[77].

В июне 2012 года астрономы, изучая снимки, сделанные «Кассини» с 2004 по 2008 годы, обнаружили метановое озеро глубиной в 1 метр в пустынной экваториальной области Титана[78]. Озеро удалось рассмотреть благодаря съёмке в инфракрасном диапазоне. Его длина составляет около 60, а ширина — около 40 километров[79]. Помимо этого озера были обнаружены ещё четыре образования, более напоминающие земные болота[78].

Согласно данным «Кассини» и компьютерным расчётам, состав жидкости в озёрах следующий: этан (76—79 %), пропан (7—8 %), метан (5—10 %). Кроме того, озёра содержат 2—3 % цианида водорода, и около 1 % бутена, бутана и ацетилена[80][81]. Согласно другим данным, основными компонентами являются этан и метан. Запасы углеводородов в озёрах в несколько раз превышают общие запасы нефти и газа на Земле[82]. Учёные НАСА предположили[83], что при определённых условиях на поверхности озёр Титана могут образовываться плавучие льдины. Такой лёд должен быть насыщен газом (более 5 %) чтобы оставаться на поверхности озера, а не опускаться на дно.



Русла метановых рек на поверхности Титана (мозаика из трёх снимков посадочного аппарата «Гюйгенс» в момент снижения)

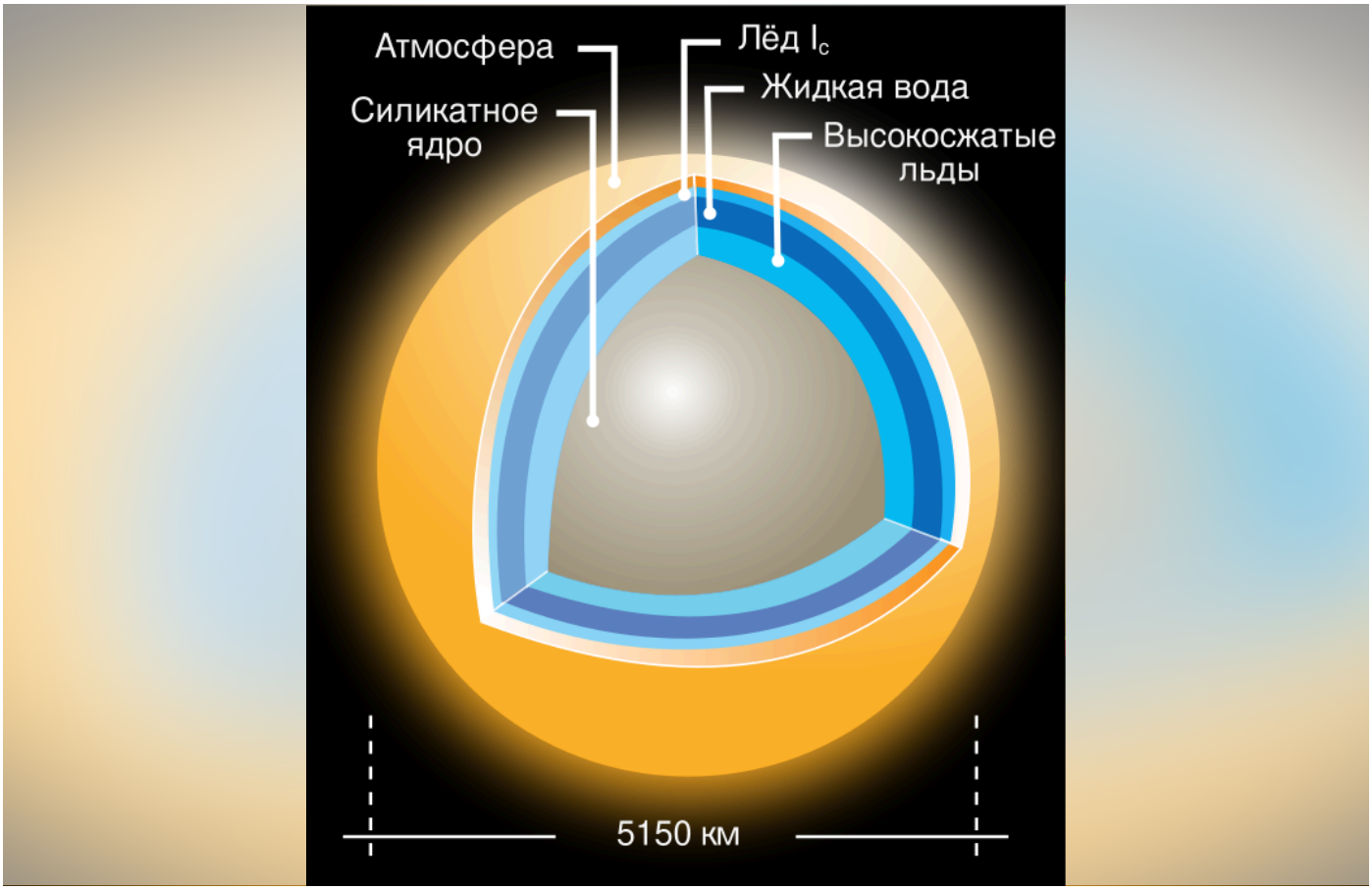
Большая часть озёр обнаружена в северной полярной области, тогда как в южной их почти нет. Это может объясняться сезонными изменениями — каждое из четырёх времён года на Титане длится около 7 земных лет, и за это время метан может высыхать в водоёмах одного полушария и ветрами переноситься в другое[84][85].

При снижении зонда «Гюйгенс» в атмосфере Титана были получены фотографии[86], на которых видны светлые холмы и пересекающие их русла, впадающие в тёмную область. «Гюйгенс», по-видимому, сел именно в тёмную область, и она

На снимках непосредственно с поверхности видны камни (вероятно, ледяные) округлой формы. Такая форма могла образоваться в результате длительного воздействия на них жидкости. Вероятно, в приэкваториальной области, где приземлился «Гюйгенс», возможны только временные пересыхающие метановые озёра, образующиеся после крайне редких дождей.

В июле 2024 года стали известны новые подробности о морях на Титане. Результаты этих исследований были получены планетологами при анализе данных радиолокационных наблюдений «Кассини» за 2014 и 2016 годы, в частности над Морем Кракена, Морем Лигеи и Морем Пунги. Исследование показало, что высота волн в морях Титана варьируется: в центральных частях морей высота волн минимальна, в то время как в прибрежных зонах наблюдаются более высокие значения волнения, достигающие 5,2 миллиметра. Радарные данные также позволили определить диэлектрическую проницаемость морей, что указывает на различия в их составе, а именно в содержании метана и этана. Море Кракена, особенно его южная часть, демонстрирует более высокую диэлектрическую проницаемость по сравнению с Морем Лигеи, что может быть связано с повышенным содержанием этана[88][89].

Внутреннее строение и геология



Предполагаемая внутренняя структура Титана

Титан состоит примерно наполовину из водяного льда и наполовину — из скальных пород[90]. По составу Титан схож с некоторыми другими крупными спутниками газовых планет: Ганимедом, Европой, Каллисто, Тритоном, но сильно отличается от них составом и структурой своей атмосферы.

Согласно расчётам, Титан имеет твёрдое ядро, состоящее из скальных пород, диаметром около 3400 км, которое окружено несколькими слоями водяного льда[90]. Внешний слой мантии состоит из водяного льда и гидрата метана, внутренний — из спрессованного, очень плотного льда. Между этими слоями возможно существование прослойки из жидкой воды.

Как и на другие спутники Юпитера и Сатурна, такие, например, как Ио и Энцелад, на Титан действуют значительные приливные силы, которые играют существенную роль в тектонических процессах спутника, разогревают его ядро и поддерживают вулканическую активность.

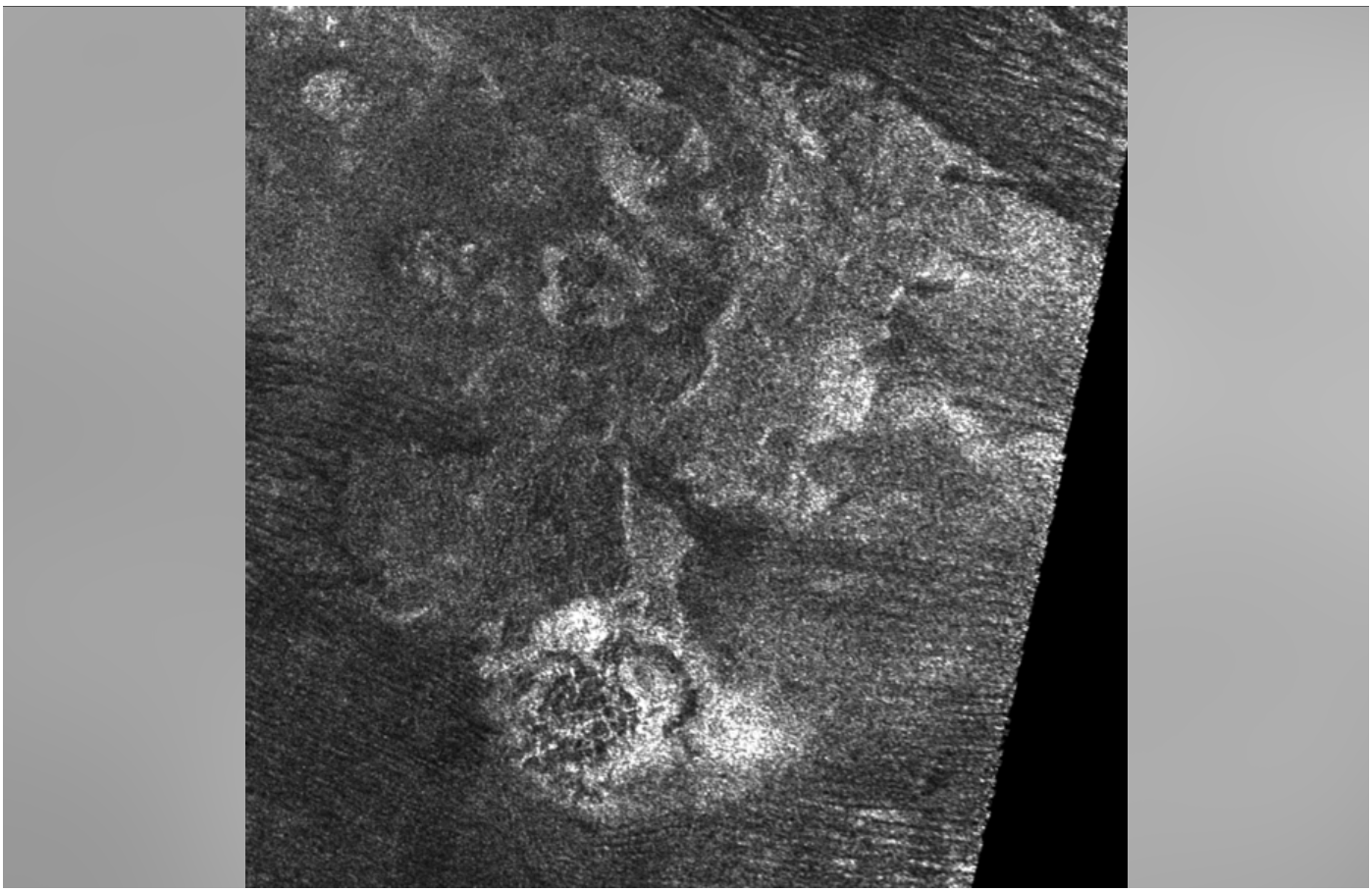
Гипотетический подповерхностный океан

воды[92]. Сравнение снимков «Кассини» за 2005 и 2007 годы показало, что детали ландшафта сместились примерно на 30 км. Поскольку Титан всегда повёрнут к Сатурну одной стороной, такой сдвиг может объясняться тем, что ледяная кора отделена от основной массы спутника глобальной жидкой прослойкой[92].

Предполагается, что в воде содержится значительное количество аммиака (около 10 %), который действует на воду как антифриз[93], то есть понижает температуру её замерзания. В сочетании с высоким давлением, оказываемым корой спутника, это может являться дополнительным условием существования подповерхностного океана[94][95].

Согласно данным, обнародованным в конце июня 2012 года и собранным ранее КА «Кассини», под поверхностью Титана на глубине около 100 км действительно должен находиться океан, состоящий из воды с возможным небольшим количеством солей[96]. На основании гравитационной карты спутника, построенной по данным «Кассини», учёные высказали предположение, что жидкость в подповерхностном океане Титана отличается повышенной плотностью и экстремальной солёностью. Скорее всего, она представляет собой рассол, в состав которого входят соли, содержащие натрий, калий и серу. Кроме того, в разных районах спутника глубина океана неодинакова — в одних местах вода промерзает, изнутри наращивая ледяную корку, покрывающую океан, и слой жидкости в этих местах практически не сообщается с поверхностью Титана. Сильная солёность подповерхностного океана делает практически невозможным существование в нём жизни[97].

Криовулканизм



Радарное изображение вероятного криовулкана[66] — горы Дум с патерой Сотра и потоком Мохини

На Титане имеются отчётливые признаки вулканической активности. Однако при схожести формы и свойств вулканов, на спутнике действуют не силикатные вулканы, как на Земле или Марсе и Венере, а так называемые криовулканы, которые, скорее всего, извергаются водно-аммиачной смесью с примесью углеводородов[98].

Изначально существование вулканизма было предположено после обнаружения в атмосфере аргона-40, который образуется при распаде радиоактивных веществ[99]. Позже «Кассини» зарегистрировал мощный источник метана, который предположительно является криовулканом. Так как на поверхности спутника до сих пор не было найдено ни одного источника метана, способного поддерживать постоянное количество этого вещества в атмосфере, то теперь считается, что основная часть всего метана происходит из криовулканов[100][101].

Кроме того, в декабре 2008 года астрономы зарегистрировали в атмосфере два светлых образования временного характера, однако они оказались слишком долговечными, чтобы принять их за погодное явление. Предполагается, что это было

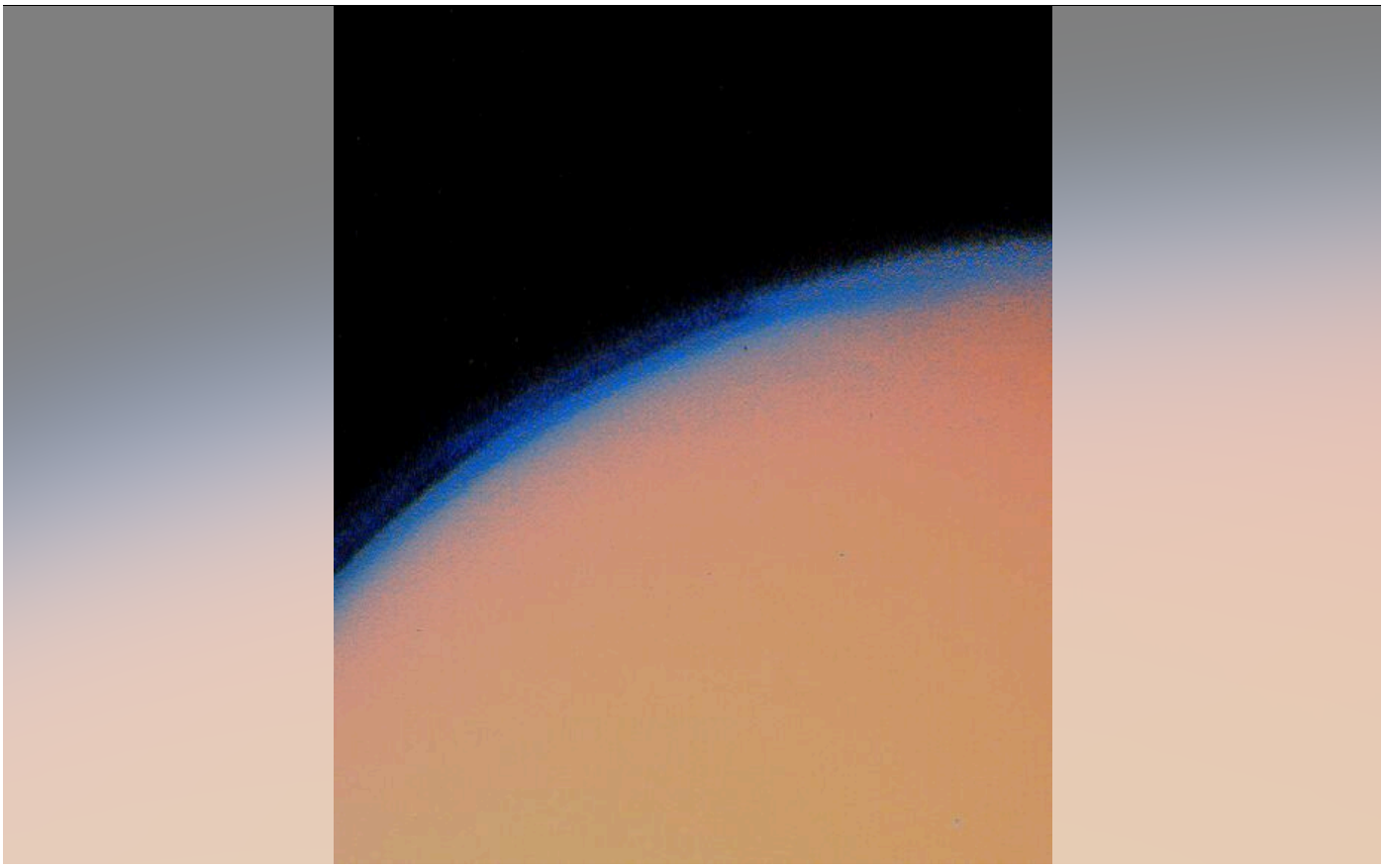
Магма на Земле состоит из расплавленных пород, которые имеют меньшую плотность, чем породы коры, через которую они извергаются. На Титане же водно-аммиачная смесь гораздо больше по плотности, чем водяной лёд, через который она извергается на поверхность, следовательно, требуется большее количество энергии для поддержания вулканизма. Одним из источников такой энергии является мощное приливное воздействие Сатурна на свой спутник[93].

Наблюдения и исследования

Наблюдение и изучение Титана, до того как в 1979 году космический аппарат «Пионер-11» достиг орбиты Сатурна и провёл различные измерения планеты и её спутников, проходило крайне медленными темпами. В 1907 году испанский астроном Хосе Комас Сола утверждал, что наблюдал потемнения на краю диска Титана и два круглых светлых пятна по центру[102]. В результате наблюдений Джерарда Койпера, выполненных зимой 1943—1944 годов в обсерватории Макдональд на горе Маунт-Лок с помощью спектрографа, присоединённого к 82-дюймовому (205 см) телескопу-рефлектору, в 1944 году[103] была открыта атмосфера Титана[104][105].

Титан не виден невооружённым глазом, но может быть наблюдаем в любительский телескоп или сильный бинокль, наблюдение затруднено близостью Титана к Сатурну. Спутник имеет видимую звёздную величину +7,9[106].

«Пионер-11» и «Вояджер»



Атмосфера Титана с расстояния 435 000 км. «Вояджер-1», 1980 год

Первым космическим аппаратом, пролетевшим вблизи Титана, стал «Пионер-11», предназначенный для изучения Юпитера и Сатурна. 1 сентября 1979 года станция передала пять снимков Титана. По данным, переданным зондом, было установлено, что температура у поверхности слишком низкая для существования жизни[107]. «Пионер-11» прошёл на расстоянии 353 950 км от спутника. Полученные фотографии были слишком размытыми, чтобы различить какие-либо детали[108].

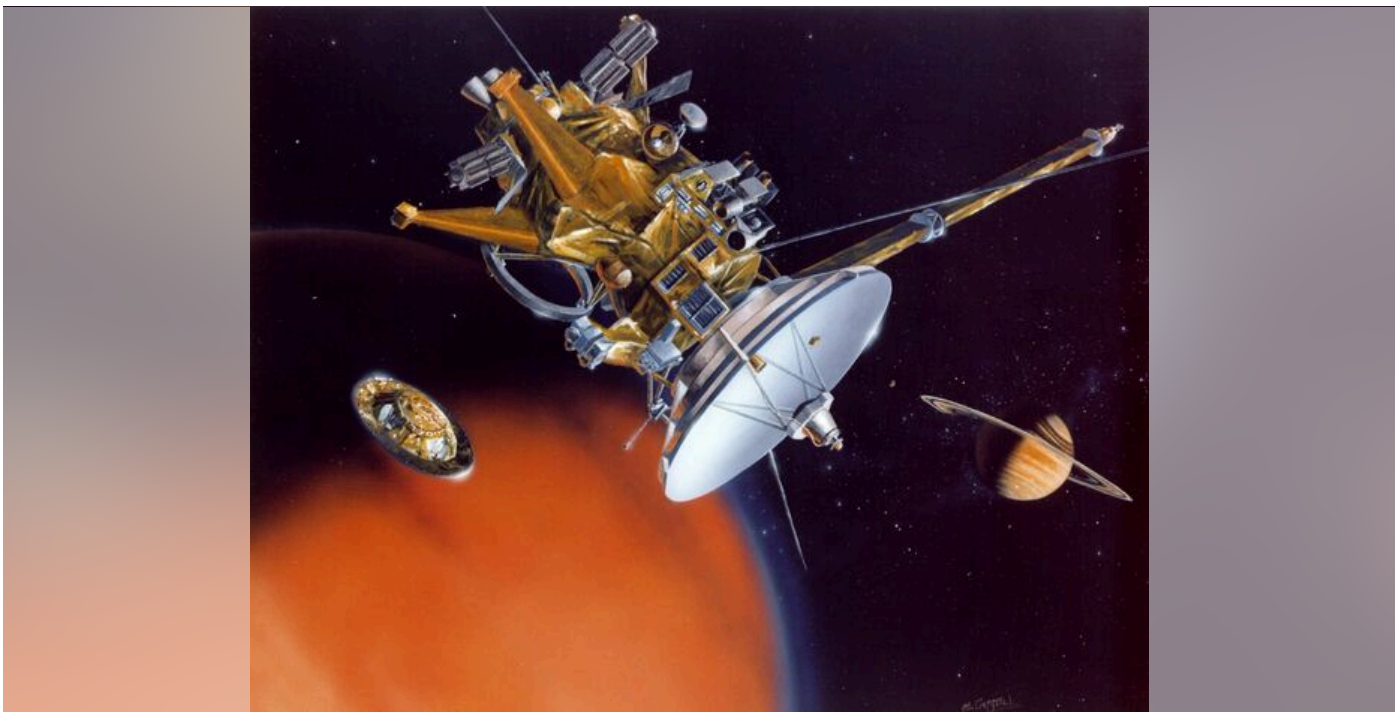
Значительные исследования были сделаны аппаратом «Вояджер-1». 12 ноября 1980 года станция прошла в 5600 км от Титана, однако полученные снимки не позволили различить какие-либо детали поверхности из-за дымки в атмосфере. «Вояджер-1» смог изучить только состав атмосферы и определить основные данные, такие как размер и масса, также был уточнён орбитальный период[22].

«Вояджер-2» пролетел через систему Сатурна 25 августа 1981 года. Поскольку аппарат был направлен к Урану и у Сатурна совершил гравитационный манёвр, то Титан практически не изучался.

Первые фотографии, пролившие свет на структуру поверхности Титана, были получены телескопом «Хаббл» в 1994 году. На сделанных в инфракрасном диапазоне снимках были видны метановые облака и органический смог. Чётким контрастом между тёмными и светлыми областями поверхности Титан резко отличается от других схожих по размеру спутников в Солнечной системе. Обычные для других спутников кратеры «Хаббл» на Титане не обнаружил.

Предполагалось, что светлые участки поверхности лежат выше, чем более тёмные; также они отличаются по составу: светлые участки могут содержать водяной лёд, как это часто встречается на спутниках Юпитера, а тёмные покрыты скальными породами или органическим материалом.

«Кассини — Гюйгенс»



Момент отделения зонда «Гюйгенс» от «Кассини». Художественное изображение

15 октября 1997 года с мыса Канаверал стартовал аппарат «Кассини — Гюйгенс», совместный проект НАСА, ЕКА и АСИ. Он был создан для изучения системы Сатурна и, в частности, его спутника Титана. «Кассини» является первым искусственным спутником Сатурна. Первоначальный срок действия аппарата был рассчитан на 4 года.

«Кассини» находился на орбите Сатурна с 1 июля 2004 года. Как и было запланировано, первый пролёт мимо Титана был совершён 26 октября 2004 года на расстоянии всего 1200 км от поверхности[87]. Титан является самым отдалённым от Земли небесным телом, на которое осуществил посадку космический зонд[109]. На радиолокационных снимках, сделанных «Кассини», видна сложная структура поверхности Титана.

С 22 июля 2006 года по 28 мая 2008 года «Кассини» совершил 21 пролёт около Титана (минимальное расстояние — всего 950 км), за это время были получены изображения, доказывающие существование на Титане метановых озёр[110].

Миссия была продлена сначала до 2010 г. (дополнительно 21 пролёт Титана), а затем — до 2017 г. (ещё 56 пролётов)[111]. Аппарат завершил свою миссию 15 сентября 2017 года, сгорев в атмосфере Сатурна.

Исследование зондом «Гюйгенс»

Подробнее Гюйгенс (зонд)

Зонд «Гюйгенс» отделился от «Кассини» 25 декабря 2004 года, а опустился на поверхность 14 января 2005 года[112]. «Гюйгенс» — второй аппарат, созданный человеком, находящийся на поверхности спутника планеты после аппаратов на Луне.

Спуск на парашютах сквозь атмосферу спутника занял у «Гюйгенса» 2 часа 27 минут 50 секунд. Столкновение аппарата с поверхностью Титана происходило на скорости 16 км/ч (или 4,4 м/с), при этом приборы испытали кратковременные перегрузки, в 15 раз превышающие ускорение свободного падения на Земле.

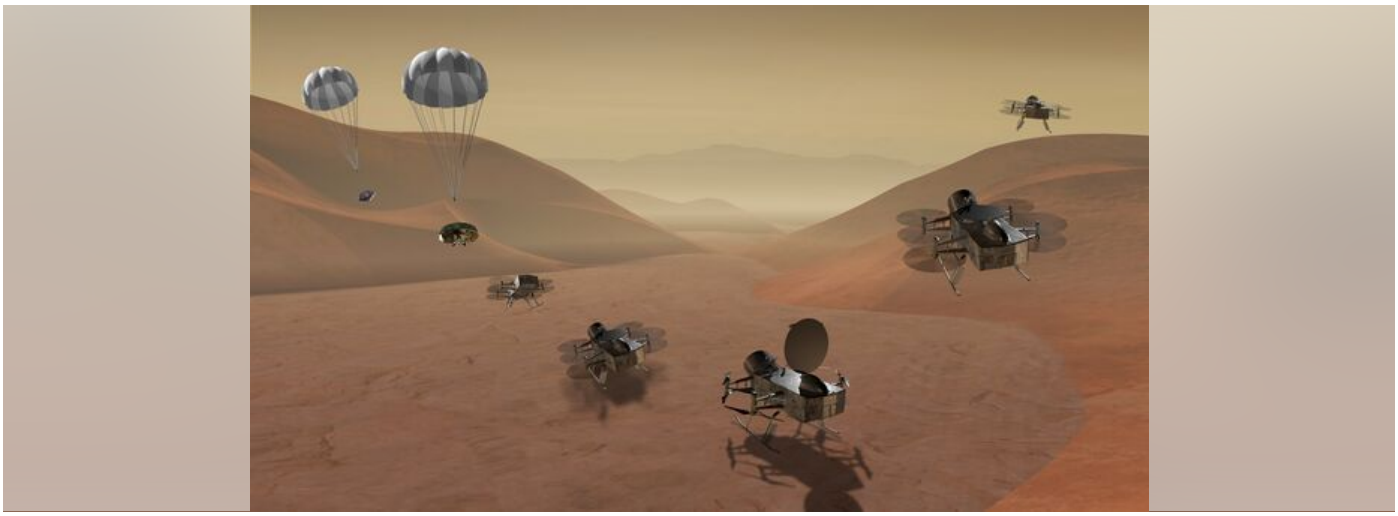
атмосферное давление составляло приблизительно 50 кПа (5,1·10³ кгс/м²) или 380 мм ртутного столба. Внешняя температура в начале спуска составляла −202 °C, в то время как на поверхности Титана оказалась немного выше: −179 °C.

Снимки, сделанные в ходе спуска, показали сложный рельеф со следами действия жидкости (руслами рек и резким контрастом между светлыми и тёмными участками — «береговой линией»)[113]. Однако тёмный участок, на который спустился «Гюйгенс», оказался твёрдым. На снимках, полученных с поверхности, видны камни округлой формы размером до 15 см, несущие следы воздействия жидкости (галька)[100].

С помощью внешнего микрофона удалось сделать запись звука ветра на Титане.

Место посадки аппарата 14 марта 2007 года было решено назвать в честь Юбера Кюрьена — одного из основателей Европейского космического агентства[114].

Планируемые миссии



Аппарат Dragonfly отправится к Титану в 2027 году и прибудет на поверхность в 2034 году

В рамках совместной программы НАСА и ЕКА по изучению Сатурна, Титана и Энцелада планируется отправить аппарат Titan Saturn System Mission, который будет включать в себя: орбитальную станцию и два зонда, предназначенные непосредственно для изучения Титана. Один зонд представляет собой аэростат, который будет плавать в атмосфере среди облаков. По замыслу разработчиков, этот зонд должен будет по крайней мере один раз облететь вокруг всего спутника примерно по 20° с. ш. на высоте 10 км[115].

Второй зонд должен будет приводниться в полярном море углеводородов примерно на 79° северной широты. Так же как и «Гюйгенс», аппарат будет спущен на парашюте. Зонд станет первым плавучим аппаратом вне Земли. Срок его работы предположительно составит от 3 до 6 месяцев, начиная с 6 часов спуска через атмосферу.

Изначально запуск миссии планировался на 2010 год. Однако в феврале 2009 года было объявлено, что НАСА и ЕКА придали миссии по исследованию системы Юпитера более приоритетное значение, и дата запуска была перенесена на более позднее время, примерно на 2020-е годы[116].

Отдельные учёные, в том числе сотрудник NASA планетолог Аманда Хендрикс (*Amanda R. Hendrix*) считают, что практически единственным вариантом для размещения колонии в пределах Солнечной системы является не Луна и не Марс, а крупнейший спутник Сатурна — Титан.[117][118]

В 2027 году к Титану планируется отправить космический аппарат Dragonfly с последующей посадкой в области Шангри-Ла в 2034 году. Затем аппарат перелетит в сторону кратера Селк, где, вероятно, могла быть жидкая вода в прошлом[119].

Возможность существования жизни

Подробнее Жизнь на Титане

Так как Сатурн и его спутники находятся вне зоны обитаемости, то возникновение высокоорганизованной жизни (аналогичной земной) гипотетически невозможно, однако возможность возникновения простейших организмов не исключается учёными[120].

так как похожие условия могли существовать на молодой Земле. Однако слишком низкие температуры предотвращают пребиотическое направление развития, в отличие от Земли[121].

Стивен Беннер из Флоридского университета предполагает, что жизнь могла бы образоваться в озёрах жидких углеводородов. Этан или метан могут использоваться как растворитель в биологических процессах живого организма. При этом химическая агрессивность этих веществ гораздо ниже, чем у воды. Таким образом, макромолекулы, такие, например, как белки и нуклеиновые кислоты, могут быть более стабильными.

Так, 5 июня 2010 года группа учёных из НАСА сделали заявление о том, что они обнаружили на Титане признаки возможного существования простейших форм жизни. Данные выводы были сделаны на основе анализа данных, полученных с зонда «Кассини» — изучая необычное поведение водорода на поверхности спутника, астробиолог Крис Маккей и профессор Джон Зарнеки выдвинули гипотезу о «дыхании» примитивных биологических организмов, представляющих отличную от земной форму жизни, в которой вместо воды и кислорода используется метан и водород[122].

Согласно этой гипотезе, организмы могли бы поглощать газообразный водород и питаться молекулами ацетилена, при этом в процессе их жизнедеятельности образовывался бы метан. В итоге на Титане наблюдалась бы нехватка ацетилена и снижение содержания водорода около поверхности. Измерения в инфракрасном диапазоне, выполненные спектрометром «Кассини», не выявили никаких следов присутствия ацетилена, хотя он и должен был бы образовываться в весьма мощной атмосфере Титана под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения. Косвенные результаты позволяют предположить, что водород около поверхности Титана также исчезает. Сам Маккей, комментируя полученные результаты журналу «Нью сайентист», отметил, что они «очень необычны и пока химически необъяснимы». «Конечно, это не доказательство наличия жизни, но очень интересно», — добавил учёный[123][124]. Тем не менее, учёные не исключают, что новым данным с «Кассини» может быть совершенно другое объяснение[125].

В очень далёком будущем условия на Титане могут значительно измениться. Через 6 млрд лет Солнце значительно увеличится в размерах и станет красным гигантом, температура на поверхности спутника увеличится до −70 °C, достаточно высокой для существования жидкого океана из смеси воды и аммиака. Подобные условия просуществуют несколько сотен миллионов лет, этого вполне достаточно для развития относительно сложных форм жизни[126].

См. также

- Список деталей поверхности Титана
- Жидкость на Титане

Примечания

1. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *R. A. Jacobson.* Planetary Satellite Mean Orbital Parameters . NASA/JPL (15 августа 2009). Дата обращения: 10 июня 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
2. ↑ 1 2 3 4 5 *R. A. Jacobson . et al.* The gravity field of the saturnian system from satellite observations and spacecraft tracking data (англ.) // The Astronomical Journal : journal. — IOP Publishing, 2006. — Vol. 132, no. 6. — P. 2520—2526. — doi:10.1086/508812 .
3. ↑ *D. R. Williams.* Saturnian Satellite Fact Sheet . NASA (21 августа 2008). Дата обращения: 18 марта 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
4. ↑ *G. Mitri et al.* Hydrocarbon Lakes on Titan (англ.) // Icarus. — Elsevier, 2007. — Vol. 186, no. 2. — P. 385—394. — doi:10.1016/j.icarus.2006.09.004 . Архивировано 27 февраля 2008 года.
5. ↑ 1 2 3 *Niemann, H. B. et al.* The abundances of constituents of Titan's atmosphere from the GCMS instrument on the Huygens probe (англ.) // Nature volume=438 : journal. — 2005. — № 7069. — P. 779—784. — doi:10.1038/nature04122 . — PMID 16319830.
6. ↑ *Coustenis, Athéna and Taylor, F. W.* Titan: Exploring an Earthlike World . — World Scientific, 2008. — С. 154—155. — ISBN 9789812705013.
7. ↑ News Features: The Story of Saturn (недоступная ссылка — *история*). НАСА/JPL. Дата обращения: 8 января 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.
8. ↑ 1 2 3 *Stofan, E. R.; Elachi, C.; et al.* The lakes of Titan (англ.) // Nature. — 2007. — 4 January (vol. 445, no. 1). — P. 61—64. — doi:10.1038/nature05438 . — Bibcode: 2007Natur.445...61S .
9. ↑ *R. Nemiroff, J. Bonnell.* Huygens Discovers Luna Saturni . *Astronomy Picture of the Day*. НАСА (25 марта 2005). Дата обращения: 18 августа 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.
10. ↑ *O. Grasset, C. Sotin, F. Deschamps.* On the internal structure and dynamic of Titan // Planetary and Space Science. — 2000. — Т. 48, № 7—8. — С. 617—636. — doi:10.1016/S0032-0633(00)00039-8 .

12. ↑ Christiaan Huygens: Discoverer of Titan . ESA (24 сентября 2003). Дата обращения: 17 июля 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
13. ↑ Telescope by Huygens, Christiaan Huygens, The Hague, 1683 . Дата обращения: 18 марта 2010. Архивировано из оригинала 9 июля 2007 года.
14. ↑ Овидий, «Фасты», книга 1, строка 305: «К дальним светилам они обратили следящие взоры», перевод с латинского Ф. А. Петровского, цитата по изданию: Публий Овидий Назон. Элегии и малые поэмы. М., «Художественная литература», 1973
15. ↑ *Lynn, W. T.* The discovery of Titan (англ.) // The Observatory (журнал). — 1888. — Vol. 11. — P. 338—340. — Bibcode: 1888Obs....11..338L .
16. ↑ *G. D. Cassini.* A Discovery of two New Planets about Saturn, made in the Royal Parisian Observatory by Signor Cassini, Fellow of both the Royal Societys, of England and France; English't out of French (англ.) // Philosophical Transactions : journal. — 1673. — Vol. 8, no. 1673. — P. 5178—5185. — doi:10.1098/rstl.1673.0003 .
17. ↑ *Mr. Lassell.* Observations of Mimas, the closest and most interior satellite of Saturn (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society : journal. — Oxford University Press, 1847. — 12 November (vol. 8, no. 1). — P. 42. Архивировано 14 мая 2011 года.
18. ↑ *Bevilacqua, R.; Menchi, O.; Milani, A.; Nobili, A. M.; Farinella, P.* Resonances and close approaches. I. The Titan-Hyperion case (англ.) // Earth, Moon, and Planets : journal. — Springer, 1980. — April (vol. 22, no. 2). — P. 141—152. — doi:10.1007/BF00898423 . (недоступная ссылка)
19. ↑ JPL HORIZONS solar system data and ephemeris computation service . NASA/JPL. Дата обращения: 19 августа 2007. Архивировано 20 августа 2011 года.
20. ↑ EVS-Islands: Titan's Unnamed Methane Sea . Дата обращения: 22 октября 2009. Архивировано 22 августа 2011 года.
21. ↑ Improved Saturn Positions Help Spacecraft Navigation, Planet Studies, Fundamental Physics . Дата обращения: 10 июля 2015. Архивировано 19 апреля 2016 года.
22. ↑ [1 2] *James Richardson, Ralph Lorenz, Alfred McEwen.* Titan's Surface and Rotation: New Results from Voyager 1 Images (англ.) // Icarus. — 2004. — July (vol. 170, no. 1). — P. 113—124. — doi:10.1016/j.icarus.2004.03.010 . — Bibcode: 2004Icar..170..113R . Архивировано 23 августа 2009 года.
23. ↑ *Lunine, J.* Comparing the Triad of Great Moons . Astrobiology Magazine (21 марта 2005). Дата обращения: 20 июля 2006. Архивировано 22 августа 2011 года.
24. ↑ *Prentice A. J. R.* Titan at the time of the Cassini spacecraft first flyby: a prediction for its origin, bulk chemical composition and internal physical structure . Arxiv (2006). Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 24 июля 2018 года.
25. ↑ [1 2 3] *M. Fulchignoni, F. Ferri, F. Angrilli et al.* In situ measurements of the physical characteristics of Titan's environment (англ.) // Nature : journal. — 2005. — 8 December (vol. 438). — doi:10.1038/nature04314 . Архивировано 13 апреля 2016 года.
26. ↑ Кусков О. Л., Дорофеева В. А., Кронрод В. А., Макалкин А. Б. «Системы Юпитера и Сатурна: Формирование, состав и внутреннее строение крупных спутников», изд-во УРСС, 2009 . Дата обращения: 12 октября 2009. Архивировано из оригинала 18 июля 2013 года.
27. ↑ *Athéna Coustenis, F. W. Taylor.* Titan: An Earth-like Moon . — World Scientific, 1999. — С. 10—12. Архивная копия от 30 июля 2017 на Wayback Machine
28. ↑ [1 2 3 4] Титан породил атмосферу в ходе кометной бомбардировки Архивная копия от 18 мая 2021 на Wayback Machine (рус.)
29. ↑ *J. H. Waite (Jr) et al.* Ion neutral mass spectrometer results from the first flyby of Titan (англ.) // Science : journal. — 2005. — Vol. 308, no. 5724. — P. 982—986. — doi:10.1126/science.1110652 . — PMID 15890873.
30. ↑ [1 2] *T. Penz, H. Lammer, Yu. N. Kulikov, H. K. Biernat.* The influence of the solar particle and radiation environment on Titan's atmosphere evolution (англ.) // Advances in Space Research : journal. — Elsevier, 2005. — Vol. 36. — P. 241—250. — doi:10.1016/j.asr.2005.03.043 .
31. ↑ Saturn's Moon Titan May Have Been Planetary Punching Bag Архивная копия от 19 сентября 2020 на Wayback Machine (англ.)
32. ↑ *A. Coustenis.* Formation and Evolution of Titan's Atmosphere // Space Science Reviews. — Springer, 2005. — Т. 116. — С. 171—184. — doi:10.1007/s11214-005-1954-2 .
33. ↑ [1 2] *J. H. Waite Jr., D. T. Young, T. E. Cravens et al.* The Process of Tholin Formation in Titan's Upper Atmosphere (англ.) // Science : рец. науч. журнал. — 2007. — Vol. 316, no. 5826. — P. 870—875. — ISSN 0036-8075 . — doi:10.1126/science.1139727 .

27 февраля 2012. Архивировано из оригинала 24 февраля 2012 года.

35. ↑ *A. J. Coates, F. J. Crary, G. R. Lewis, D. T. Young, J. H. Waite, and E. C. Sittler.* Discovery of heavy negative ions in Titan's ionosphere (англ.) // Geophys. Res. Lett. : journal. — 2007. — Vol. 34. — P. L22103. — doi:10.1029/2007GL030978 .
36. ↑ *О. Л. Кусков, В. А. Дорофеева, В. А. Кронрод, А. Б. Макалкин.* Системы Юпитера и Сатурна: Формирование, состав и внутреннее строение. — М.: ЛКИ, 2009. — С. 478. — ISBN 9785382009865.
37. ↑ *Baez, John* This Week's Finds in Mathematical Physics (недоступная ссылка — *история*). University of California, Riverside (25 января 2005). Дата обращения: 22 августа 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.
38. ↑ *Sushil K. Atreya, Elena Y. Adams, Hasso B. Niemann et al.* Titan's methane cycle (англ.) // Planetary and Space Science. — Elsevier, 2006. — Vol. 54, no. 12. — P. 1177. — doi:10.1016/j.pss.2006.05.028 . — Bibcode: 2006P&SS...54.1177A .
39. ↑ [1] [2] The Way the Wind Blows on Titan . NASA/JPL (1 июня 2007). Дата обращения: 2 июня 2007. Архивировано из оригинала 22 мая 2008 года.
40. ↑ *Carolina Martinez.* NASA Observations Help Determine Titan Wind Speeds . NASA (2005). Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 22 августа 2011 года.
41. ↑ Rain, winds and haze during the descent to Titan . ESA (30 ноября 2005). Дата обращения: 10 июня 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
42. ↑ *Леонид Попов.* На Титане открыты весенние ливни . Мембрана.ru (18 марта 2011). Дата обращения: 1 мая 2013. Архивировано 20 апреля 2013 года.
43. ↑ Wind or Rain or Cold of Titan's Night? Astrobiology Magazine (11 марта 2005). Дата обращения: 24 августа 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.
44. ↑ *Rannou, R.; et al.* The Latitudinal Distribution of Clouds on Titan (англ.) // Science. — 2006. — January (vol. 311, no. 5758). — P. 201—205. — doi:10.1126/science.1118424 . — PMID 16410519. Архивировано 16 сентября 2009 года.
45. ↑ Причиной «влажного» климата Титана оказались метановые ливни . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 19 апреля 2021 года.
46. ↑ *Carolyn Porco.* Titan . NASA (29 ноября 2007). Дата обращения: 10 июня 2010. Архивировано из оригинала 15 марта 2008 года.
47. ↑ *Schröder, S. E.; Tomasko, M. G.; Keller, H. U.* The reflectance spectrum of Titan's surface as determined by Huygens (англ.) // American Astronomical Society, DPS meeting #37, #46.15; Bulletin of the American Astronomical Society : journal. — 2005. — August (vol. 37, no. 726). Архивировано 9 августа 2018 года.
48. ↑ *C. A. Hasenkopf.* OPTICAL PROPERTIES OF TITAN HAZE LABORATORY ANALOGS USING CAVITY RING DOWN SPECTROSCOPY . *Workshop on Planetary Atmospheres (2007)*. Дата обращения: 16 октября 2007.
49. ↑ First 'in situ' composition measurements made in Titan's atmosphere . ESA (30 ноября 2005). Дата обращения: 10 июня 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
50. ↑ [1] [2] Cassini Images Mammoth Cloud Engulfing Titan's North Pole . NASA (2007). Дата обращения: 14 апреля 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.
51. ↑ *Media Relations Office: Cassini Imaging Central Laboratory For Operations.* Cassini Finds Hydrocarbon Rains May Fill The Lakes (недоступная ссылка — *история*). Space Science Institute, Boulder, Colorado (2009). Дата обращения: 29 января 2009. Архивировано 22 августа 2011 года.
52. ↑ *Emily L., Schaller; Brouwn, Michael E.; Roe, Henry G. Roe; Bouchez, Antonin H.* A large cloud outburst at Titan's south pole (англ.) // Icarus. — Elsevier, 2006. — February (no. 182). — P. 224—229. Архивировано 13 ноября 2012 года.
53. ↑ На экваторе Титана впервые за семь лет пошел дождь . Lenta.ru (18 марта 2011). Дата обращения: 18 марта 2011. Архивировано 21 марта 2011 года.
54. ↑ NASA Cassini Image: Radar Images Titan's South Pole (2008). Дата обращения: 11 января 2008. Архивировано 22 августа 2011 года.
55. ↑ *Overbye, Dennis.* Go Ahead, Take a Spin on Titan - Saturn's biggest moon has gasoline for rain, soot for snow and a subsurface ocean of ammonia. Now there's a map to help guide the search for possible life there. , *The New York Times* (3 декабря 2019). Архивировано 5 декабря 2019 года. Дата обращения: 5 декабря 2019.
56. ↑ *Battersby, Stephen* Titan's complex and strange world revealed . New Scientist (29 октября 2004). Дата обращения: 31 августа 2007. Архивировано из оригинала 14 января 2008 года.
57. ↑ Spacecraft: Cassini Orbiter Instruments, RADAR (недоступная ссылка — *история*). NASA/JPL. Дата обращения: 31 августа 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.

59. ↑ *Lorenz, R. D.; Callahan, P. S.; et al.* Titan's Shape, Radius and Landscape from Cassini Radar Altimetry (англ.) // Lunar and Planetary Science Conference : journal. — 2007. — March (vol. 38). Архивировано 26 сентября 2007 года.
60. ↑ Cassini Spies Titan's Tallest Peaks . Дата обращения: 2 апреля 2016. Архивировано 19 августа 2016 года.
61. ↑ Cassini Data Show Ice and Rock Mixture Inside Titan (недоступная ссылка — *история*). NASA/JPL. Дата обращения: 16 декабря 2006. Архивировано 22 августа 2011 года.
62. ↑ *Barnes, Jason W.; Brown, Robert H.; et al.* Global-scale surface spectral variations on Titan seen from Cassini/VIMS (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2006. — January (vol. 186, no. 1). Архивировано 25 июля 2011 года.
63. ↑ [12] *Gilliam A. E., Jurdy D. M.* Titan's Impact Craters and Associated Fluvial Features: Evidence for a Subsurface Ocean? // 45th Lunar and Planetary Science Conference, held 17-21 March, 2014 at The Woodlands, Texas. LPI Contribution № 1777, p.2435. — 2014. — Bibcode: 2014LPI....45.2435G . Архивировано 26 июля 2014 года.
64. ↑ PIA07365: Circus Maximus . NASA/JPL. Дата обращения: 4 мая 2006. Архивировано 22 августа 2011 года.
65. ↑ Titan Gets a Dune «Makeover» . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 17 июня 2019 года.
66. ↑ [12] *Lopes, R. M. C.; Kirk, R. L.; Mitchell, K. L. et al.* Cryovolcanism on Titan: New results from Cassini RADAR and VIMS (англ.) // Journal of Geophysical Research: Planets. — 2013. — Vol. 118, no. 3. — P. 416—435. — doi:10.1002/jgre.20062 . — Bibcode: 2013JGRE..118..416L . Архивировано 7 ноября 2017 года.
67. ↑ *R. Lorenz.* The Glitter of Distant Seas (англ.) // Science. — 2003. — Vol. 302. — P. 403—404. — doi:10.1126/science.1090464 . — PMID 16675686. Архивировано 23 августа 2009 года.
68. ↑ [12] *Goudarzi, Sara* Saharan Sand Dunes Found on Saturn's Moon Titan . SPACE.com (4 мая 2006). Дата обращения: 6 августа 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.
69. ↑ *Lorenz, R.D.; Wall S., Radebaugh J., et al.* The sand seas of Titan: Cassini RADAR observations of longitudinal dunes (англ.) // Science : journal. — 2006. — Vol. 312. — P. 724—727. — doi:10.1126/science.1123257 .
70. ↑ *S. F. Dermott, C. Sagan,.* Tidal effects of disconnected hydrocarbon seas on Titan (англ.) // Nature : journal. — 1995. — Vol. 374. — P. 238—240. — doi:10.1038/374238a0 .
71. ↑ *Bortman, Henry* Titan: Where's the Wet Stuff? (недоступная ссылка — *история*). Astrobiology Magazine (28 октября 2004). Дата обращения: 5 февраля 2011. Архивировано 22 августа 2011 года.
72. ↑ Учёные впервые увидели жидкую материю, находящуюся вне Земли . РИА Новости (21 декабря 2009). Дата обращения: 21 декабря 2009. Архивировано 22 августа 2011 года.
73. ↑ *Emily Lakdawalla.* Dark Spot Near the South Pole: A Candidate Lake on Titan? The Planetary Society (28 июня 2005). Дата обращения: 14 октября 2006. Архивировано из оригинала 5 июня 2011 года.
74. ↑ NASA Confirms Liquid Lake On Saturn Moon . NASA (2008). Дата обращения: 20 декабря 2009. Архивировано 22 августа 2011 года.
75. ↑ Cassini Finds Lakes on Titan's Arctic Region (англ.). NASA/JPL. Дата обращения: 22 января 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
76. ↑ На Титане нашли долгожданное море . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 15 февраля 2016 года.
77. ↑ Cassini Spacecraft Images Seas on Saturn's Moon Titan (англ.). NASA/JPL. Дата обращения: 22 января 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
78. ↑ [12] *Caitlin A. Griffith, Juan M. Lora, Jake Turner, Paulo F. Penteado, Robert H. Brown, Martin G. Tomasko, Lyn Doose & Charles See.* Possible tropical lakes on Titan from observations of dark terrain (англ.) // Nature. — 14 June 2012. — Iss. 486. — P. 237—239. — doi:10.1038/nature11165 .
79. ↑ *Maggie McKee.* Tropical lakes on Saturn moon could expand options for life . — Nature, 13 июня 2012. — doi:10.1038/nature.2012.10824 . Архивировано 26 июля 2020 года.
80. ↑ D. Cordier; O. Mousis; J.-I. Lunine; P. Lavvas & V. Vuitton (2009), An estimate of the chemical composition of Titan's lakes, *arXiv:0911.1860v1* [astro-ph].
81. ↑ Астрономы установили химический состав озёр на Титане . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 11 октября 2011 года.
82. ↑ Titan's Surface Organics Surpass Oil Reserves on Earth (англ.). NASA. Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 22 августа 2011 года.
83. ↑ Ученые рассказали о метановых «льдинах» на Титане . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 13 апреля 2021 года.
84. ↑ *Cook, J.-R. C.* Glint of Sunlight Confirms Liquid in Northern Lake District of Titan . НАСА (17 декабря 2009). Дата обращения: 18 декабря 2009. Архивировано 22 августа 2011 года.

86. ↑ Raw images from the Huygens probe descent on 14 January 2005 (англ.). ESA. Дата обращения: 22 января 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
87. ↑ 12 PIA08630: Lakes on Titan . NASA/JPL. Дата обращения: 14 октября 2006. Архивировано 22 августа 2011 года.
88. ↑ Раскрыты удивительные подробности о морях на Титане. Волны очень низкие , *РБК Life*. Дата обращения: 21 июля 2024.
89. ↑ *Войтюк, Александр*. Зонд «Кассини» увидел рябь на морях Титана , *N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях*. Дата обращения: 21 июля 2024.
90. ↑ 12 *G. Tobie, O. Grasset, J. I. Lunine, A. Mocquet, C. Sotin.* Titan's internal structure inferred from a coupled thermal-orbital model (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2005. — Vol. 175, no. 2. — P. 496—502. — doi:10.1016/j.icarus.2004.12.007 . Архивировано 11 июня 2016 года.
91. ↑ На Титане нашли океан . Вокруг Света (21 марта 2008). Дата обращения: 8 апреля 2008. Архивировано из оригинала 6 июня 2013 года.
92. ↑ 12 David Shiga, Titan's changing spin hints at hidden ocean Архивная копия от 30 апреля 2015 на Wayback Machine, New Scientist, 20 March 2008
93. ↑ 1234 *Alan Longstaff.* Is Titan (cryo)volcanically active? // Astronomy Now. — Royal Observatory, Greenwich, 2009. — Февраль. — С. 19.
94. ↑ «Титан обрёл внутрипланетный океан» . Архивировано из оригинала 3 ноября 2011 года.// «Троицкий вариант — Наука», № 12, 2008.
95. ↑ На Титане открыты тайный водяной океан и свободная кора . Архивировано из оригинала 7 декабря 2009 года. на freescince.narod.ru
96. ↑ На Титане нашли подземный океан . Взгляд (29 июня 2012). Дата обращения: 29 июня 2012. Архивировано 30 июня 2012 года.
97. ↑ Океан на спутнике Сатурна оказался таким же солёным, как Мертвое море . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 9 октября 2018 года.
98. ↑ *Carolina Martinez.* Scientists Discover Possible Titan Volcano . NASA (8 июня 2005). Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 22 августа 2011 года.
99. ↑ *Tobias Owen.* Planetary science: Huygens rediscovers Titan (англ.) // Nature. — 2005. — Vol. 438. — P. 756—757. — doi:10.1038/438756a .
100. ↑ 12 Seeing, touching and smelling the extraordinarily Earth-like world of Titan . ESA (21 января 2005). Дата обращения: 28 марта 2005. Архивировано 22 августа 2011 года.
101. ↑ *David L. Chandler.* Hydrocarbon volcano discovered on Titan . New Scientist (8 июня 2005). Дата обращения: 7 августа 2007. Архивировано из оригинала 19 сентября 2007 года.
102. ↑ *P. Moore, G. Hunt, I. Nicolson, P. Cattermole.* The Atlas of the Solar System . — 1990. — ISBN 0-517-00192-6.
103. ↑ *О. Л. Кусков, В. А. Дорофеева, В. А. Кронрод, А. Б. Макалкин.* Системы Юпитера и Сатурна: Формирование, состав и внутреннее строение. — М.: ЛКИ, 2009. — С. 476. — ISBN 9785382009865.
104. ↑ *G. P. Kuiper.* Titan: a Satellite with an Atmosphere (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1944. — Vol. 100. — P. 378. — doi:10.1086/144679 . Архивировано 4 июня 2016 года.
105. ↑ Силкин, 1982, с. 154—155.
106. ↑ *Benton Julius L. Jr.* Saturn and How to Observe It // Springer London. — 2005. — С. 141—146. — doi:10.1007/1-84628-045-1_9 .
107. ↑ The Pioneer Missions . // NASA (26 марта 2007). Дата обращения: 19 августа 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.
108. ↑ Pioneer XI (недоступная ссылка — *история*). // NASA. Дата обращения: 19 августа 2007.
109. ↑ Huygens Exposes Titan's Surface . Space Today. Дата обращения: 19 августа 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.
110. ↑ CASSINI AT SATURN — Saturn Tour Dates . NASA/JPL. Дата обращения: 31 октября 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.
111. ↑ Cassini's proposed extended-extended mission tour . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 4 марта 2012 года.
112. ↑ *Lingard, Steve; Norris,Pat.* How To Land on Titan . — Ingenia, 2005. — Июнь (№ 23). Архивировано 21 июля 2011 года.
113. ↑ Cassini at Saturn: Introduction (недоступная ссылка — *история*). NASA/JPL. Дата обращения: 6 сентября 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.

115. ↑ Mission Summary: TANDEM/TSSM Titan and Enceladus Mission (недоступная ссылка — *история*). ESA (2009). Дата обращения: 30 января 2009. Архивировано 22 августа 2011 года.
116. ↑ Rincon, Paul (18 February 2009), Jupiter in space agencies' sights, *BBC News*, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7897585.stm> Архивная копия от 21 февраля 2009 на Wayback Machine
117. ↑ *Hendrix, Charles Wohlforth,Amanda R.* Let's Colonize Titan. *Scientific American Blog Network*. Дата обращения: 28 ноября 2016. Архивировано 8 августа 2018 года.
118. ↑ *admin* Титан может быть лучшим местом для колонии в Солнечной системе - Новости про космос. *Новости про космос* (28 ноября 2016). Дата обращения: 28 ноября 2016. Архивировано из оригинала 29 ноября 2016 года.
119. ↑ *Karen Northon.* NASA's Dragonfly Mission to Titan Will Look for Origins, Signs of Life. NASA (27 июня 2019). Дата обращения: 19 июля 2019. Архивировано 2 мая 2021 года.
120. ↑ *McKay, C. P.; Smith, H. D.* Possibilities for methanogenic life in liquid methane on the surface of Titan (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2005. — Vol. 178, no. 1. — P. 274—276. — doi:10.1016/j.icarus.2005.05.018.
121. ↑ news.nationalgeographic.com. Дата обращения: 18 марта 2010. Архивировано из оригинала 24 сентября 2008 года.
122. ↑ What is Consuming Hydrogen and Acetylene on Titan? NASA. Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 22 августа 2011 года.
123. ↑ ИТАР-ТАСС, 07.06.10, «Два возможных признака существования примитивной жизни на спутнике Сатурна Титане обнаружил зонд НАСА „Кассини"» (из платн. ленты)
124. ↑ Кто съел водород на Титане Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine // Gazeta.ru, 07.06.10
125. ↑ NASA, возможно, обнаружило признаки жизни на спутнике Сатурна. РИА Новости (5 июня 2010). Дата обращения: 5 июня 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
126. ↑ *Ralph D. Lorenz, Jonathan I. Lunine, Christopher P. McKay.* Titan under a red giant sun: A new kind of «habitable» moon (PDF). NASA Ames Research Center, Lunar and Planetary Laboratory, Department of Planetary Sciences, University of Arizona (1997). Дата обращения: 21 марта 2008. Архивировано 22 августа 2011 года.

Литература

- *Силкин Б. И.* В мире множества лун. — М.: Наука, 1982. — 208 с. — 150 000 экз.

Ссылки

- *Л. Ксанфомалити.* Экспедиция «Гюйгенс» к Титану, спутнику Сатурна // Наука и Жизнь, № 3, 2005.
- Статьи о Титане
- Глава 14. Спутники Сатурна — Титан и Энцелад // Системы Юпитера и Сатурна: Формирование, состав и внутреннее строение крупных спутников / Отв. ред. М. Я. Маров. — М.: Издательство ЛКИ, 2009.
- *Г. Бурба.* Извержения миров. Вокруг Света (май 2006).
- *Г. Бурба.* Чёрные моря Титана. Вокруг Света (ноябрь 2008).
- Облака вблизи экватора Титана могут объяснить наличие русел рек на его поверхности. Архивировано из оригинала 22 мая 2010 года.
- Cassini Imaging Central Laboratory for Operations (2005). CICLOPS: Cassini Imaging. Архивировано из оригинала 3 апреля 2006 года.
- European Space Agency (2005). ESA — Cassini-Huygens
- Gangale, Thomas (2002). The Darian Calendar for Titan. Архивировано из оригинала 1 марта 2007 года.
- Hamilton, Calvin J. (2001). Titan — Saturn IV
- Hammerschlag, Michael (2005). CLOUD WORLD: MISSION to TITAN
- НАСА (2005). NASA — Cassini-Huygens: Close Encounter With Saturn
- Perry, Jason (2005). Titan Today
- The Planetary Society (2005). TPS: Saturn's moon Titan. Архивировано из оригинала 17 июня 2004 года.
- University of Arizona Lunar and Planetary Lab (2005). Lunar and Planetary Lab The Descent Imager-Spectral Radiometer of the Cassini-Huygens Mission to Titan. Архивировано из оригинала 8 марта 2005 года.
- На Титане есть нефть. Сюжет телестудии Роскосмоса

Категории

Планеты и спутники по алфавиту

Изменения в статье 24 июля 2026 14:32